Excellence - Qualité - Réussite

CYCLE : LICENCE INFORMATIQUE

NIVEAU : L2 - TRONC COMMUN

UE : RESEAUX & SERVICES

EC : ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAU I (WINDOWS SERVER) - Cours Magistral

Enseignant : M. Martial PANGUI KOUMOU, Ingénieur en systèmes et réseaux informatiques

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS

- Maîtriser les concepts fondamentaux de l'administration système et réseau.
- Comprendre le fonctionnement et les rôles des services essentiels (AD DS, DNS, DHCP, fichiers, impression, web) dans un environnement Windows Server.
- Saisir les principes des Stratégies de Groupe (GPO) pour la sécurité et l'automatisation.
- Développer une méthodologie de dépannage et de bonnes pratiques en administration.
- Acquérir les compétences pratiques d'installation, de configuration et de gestion de ces services au travers de travaux pratiques dédiés.

- **Pourquoi ce cours ?** L'informatique est partout, et quelqu'un doit la faire fonctionner. Ce cours vous donne les clés pour devenir un acteur essentiel de l'infrastructure IT.

INTRODUCTION DU COURS

Bienvenue au cours "**Administration Système et Réseau I (Windows Server)**".

Dans un monde où l'information est au cœur de toutes les activités, des entreprises aux services publics, les systèmes informatiques et les réseaux sont les piliers sur lesquels tout repose. Mais derrière la magie des applications et la fluidité des communications, il y a des professionnels qualifiés qui assurent le bon fonctionnement, la sécurité et l'évolution de ces infrastructures : les administrateurs système et réseau.

Ce cours de **Licence 2** est votre première immersion concrète dans cet univers fascinant et essentiel. Il est conçu pour vous doter des bases théoriques solides et des compétences pratiques indispensables pour comprendre, installer, configurer et gérer les services fondamentaux d'un environnement serveur Microsoft Windows. Vous apprendrez non seulement "**comment faire**", mais aussi "**pourquoi**" certaines configurations sont cruciales pour la performance et la sécurité.

Nous débuterons par les concepts fondamentaux de l'administration, puis nous plongerons dans l'environnement **Windows Server 2022**, ses rôles clés comme **Active** Directory (le cœur de la gestion des identités), les services réseau (**DNS** et **DHCP** pour que tout le monde se trouve et se parle), et la gestion des **fichiers**, de **l'impression** et même une introduction aux services **web (IIS)**. Une part significative du cours sera dédiée aux **Stratégies de Groupe (GPO)**, un outil puissant pour l'automatisation et la sécurisation. Enfin, au travers de nombreux travaux pratiques, vous mettrez en œuvre ces connaissances pour bâtir et administrer votre propre infrastructure virtuelle, vous préparant ainsi aux défis du monde professionnel.

Préparez-vous à développer une pensée critique, une rigueur méthodologique et une curiosité technique qui sont les marques des futurs experts en IT.

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS 1
INTRODUCTION DU COURS 2
TABLE DES MATIÈRES 3
Chapitre 1 : Administration Système et Réseau - Concepts Fondamentaux 7
I. Le Concept d'Administration 7
I.1 Définition Générale 7
I.2 Pourquoi Administrer en IT ? 7
I.3 Le Rôle de l'Administrateur IT 8
II. Le Concept de Système 8
II.1 Définition et Composants Clés 8
II.2 OS Client vs. OS Serveur : La Différence Fondamentale 9
II.3 Rôle de l'Administrateur Système 9
III. Le Concept de Réseau 9
III.1 Définition et Composants de Base (Rappel L1) 10
III.2 Adressage IP et Modèles de Communication (Rappel L1 - Aperçu) 10
III.3 Rôle de l'Administrateur Réseau 11
IV. Le Concept de Service 11
IV.1 Définition et Exemples Clés 11
V. L'Interconnexion : Administration Système, Réseau et Services 12
V.1 Trois Piliers Indissociables 12
V.2 Pourquoi sont-ils liés ? 12
V.3 Le Rôle de l'Administrateur Moderne 13
Chapitre 2 : Présentation de Windows Server et Environnement de Travail 14
I. Introduction à Windows Server 14
I.1 Historique et Évolution des versions 14
I.2 Serveur vs. PC Client : La Différence Fondamentale 15
I.3 Versions et Éditions de Windows Server 2022 16
I.4 Rôles et Fonctionnalités Majeurs 19
II. Options d'Installation de Windows Server 2022 21
II.1 Desktop Experience (GUI) vs. Server Core (CLI) 21
II.2 Exigences Matérielles et Logicielles 22
III. La Virtualisation et notre Environnement de LAB 23

III.1 Pourquoi la Virtualisation ? ... 23
III.2 L'Hyperviseur ... 24
III.3 Notre Environnement de Travail Pratique avec VirtualBox ... 25
Chapitre 3 : Services d'Annuaire : Active Directory Domain Services (AD DS) ... 27
I. Introduction aux Annuaires et à AD DS ... 27
I.1 Qu'est-ce qu'un Annuaire Informatique ? ... 27
I.2 Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services (AD DS) ? ... 27
I.3 Contrôleur de Domaine (Domain Controller - DC) ... 27
II. Architecture Logique d'AD DS ... 28
II.1 Le Domaine (Domain) ... 28
II.2 L'Unité d'Organisation (Organizational Unit - OU) ... 29
II.3 L'Arbre de Domaines (Domain Tree) ... 29
II.4 La Forêt (Forest) ... 30
II.5 Les Sites (Sites et Services Active Directory) ... 31
III. Objets Active Directory (Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs) ... 31
III.1 Les Utilisateurs ... 31
III.2 Les Groupes ... 31
III.3 Les Ordinateurs ... 32
Chapitre 4 : Services Réseaux Essentiels (DNS et DHCP) ... 35
I. Domain Name System (DNS) ... 35
I.1 Rôle et Importance du DNS ... 35
I.2 Fonctionnement de la Résolution de Noms ... 35
I.3 Zones DNS ... 36
I.4 Types d'Enregistrements DNS Courants ... 36
I.5 DNS et Active Directory : La symbiose essentielle ... 37
I.6 Dépannage DNS ... 37
II. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ... 37
II.1 Rôle et Importance du DHCP ... 37
II.2 Fonctionnement : Le Processus DORA ... 38
II.3 Gestion des Étendues (Scopes), Options et Réservations ... 39
II.4 Dépannage DHCP ... 39
Chapitre 5 : Gestion Fondamentale de Windows Server et Outils d'Administration ... 40
I. Configuration Initiale Post-Installation ... 40

I.1 Renommage du serveur 40
I.2 Configuration de l'adresse IP statique 40
I.3 Configuration du fuseau horaire 41
I.4 Mises à jour du système d'exploitation 41
I.5 Activation de l'installation 42
II. Outils d'Administration de Windows Server 42
II.1 Gestionnaire de serveur 42
II.2 Console de gestion Microsoft (MMC - Microsoft Management Console) 42
II.3 Présentation de PowerShell 43
II.4 Gestion à distance (via RDP, Gestionnaire de serveur à distance) 43
III. Gestion du Stockage et Sécurité des Fichiers 44
III.1 Notions de base des disques et systèmes de fichiers 44
III.2 Création et gestion des dossiers partagés 45
III.3 Permissions NTFS vs. Permissions de Partage 45
Chapitre 6 : Rôles Serveur : Fichiers, Impression et Introduction à IIS 47
I. Rôle de Serveur de Fichiers 47
I.1 Présentation du rôle Serveur de fichiers et ses fonctionnalités 47
I.2 Gestion avancée des partages (SMB) 47
I.3 Configuration des quotas de disque (Concepts FSRM) 48
II. Rôle de Serveur d'Impression 48
II.1 Présentation du rôle Serveur d'impression 48
II.2 Ajout et gestion des imprimantes réseau 49
II.3 Partage d'imprimantes et distribution des pilotes 49
II.4 Gestion des files d'attente d'impression 49
III. Introduction au Rôle Serveur Web (IIS) 49
III.1 Présentation d'IIS : Rôle, importance pour l'hébergement web 49
III.2 Concepts de base d'un site web simple (liaison, dossier physique) 50
III.3 Notions de base de la sécurité web (https, autorisations) 50
III.4 Dépannage simple d'IIS (principes) 50
Chapitre 7 : Stratégies de Groupe (GPO) et Sécurité de Base 52
I. Introduction aux Stratégies de Groupe 52
I.1 Qu'est-ce qu'une Stratégie de Groupe (GPO) ? 52
I.2 Types de GPO 52

II. Fonctionnement des GPO : L'ordre d'application et les règles 53
II.1 Liaison (Linking) et Ordre d'application (LSDOU) 53
II.2 Héritage (Inheritance) 53
II.3 Filtrage (Filtering) 53
II.4 Actualisation des GPO 54
III. Outils de Gestion des GPO (GPMC) 54
III.1 Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC - Group Policy Management Console) 54
III.2 Éditeur de gestion des stratégies de groupe 54
IV. Configuration de GPO Courantes (Exemples de paramètres possibles) 55
IV.1 Stratégies de mots de passe : (Généralement configurées dans la "Default Domain Policy") 55
IV.2 Stratégies de verrouillage de compte 55
IV.3 Paramètres de pare-feu Windows 55
IV.4 Déploiement de logiciels 55
IV.5 Mappage de lecteurs réseau 56
IV.6 Paramètres d'environnement utilisateur 56
IV.7 Restrictions logicielles ou AppLocker 56
V. Dépannage des GPO 57
V.1 Problème 57
V.2 Vérifications de base 57
V.3 Outils de dépannage 57
V.4 GPMC - Modélisation des stratégies de groupe (Group Policy Modeling) 57
V.5 GPMC - Résultat des stratégies de groupe (Group Policy Results) 57

Chapitre 1 : Administration Système et Réseau - Concepts Fondamentaux

Bienvenue dans le premier chapitre de notre cours ! Avant de plonger dans les aspects techniques spécifiques de Windows Server, il est crucial de poser les bases de notre compréhension. Ce chapitre introductif vous familiarisera avec les concepts fondamentaux qui sous-tendent l'administration des systèmes et des réseaux. Nous définirons ce que signifie "administrer", ce qu'est un "système", un "réseau" et un "service" en informatique, et comment tous ces éléments s'interconnectent pour former l'épine dorsale de nos infrastructures numériques modernes. Une solide compréhension de ces concepts est la première étape pour devenir un administrateur **IT** (**Information Technology**) compétent.

I. Le Concept d'Administration

Pour comprendre l'administration système et réseau, il est essentiel de définir d'abord ce que recouvre le terme "administration" dans notre domaine. C'est bien plus que de la simple maintenance ; c'est une fonction stratégique qui garantit la vitalité de l'infrastructure informatique.

I.1 Définition Générale

L'administration, au sens large, est l'art et la science de gérer des ressources pour atteindre des objectifs définis.

- **Exemples simples :**
  - Gérer son budget personnel (ressource : argent, objectif : équilibre financier).
  - Administrer une équipe sportive (ressources : joueurs, matériel, objectif : gagner).
  - Administrer une ville (ressources : habitants, infrastructures, budget, objectif : bien-être).

Dans le contexte **IT** (**Information Technology**), elle englobe l'ensemble des tâches et responsabilités visant à assurer le bon fonctionnement, la sécurité, la performance et l'évolution des infrastructures technologiques. Il ne s'agit pas seulement de "réparer ce qui est cassé", mais de manière proactive de planifier, installer, configurer, surveiller, maintenir et optimiser les systèmes et les réseaux informatiques.

- **En Informatique (IT) :** Gérer des ressources informatiques pour assurer leur bon fonctionnement et atteindre les objectifs de l'entreprise (productivité, profit, service).

I.2 Pourquoi Administrer en IT ?

Administrer en IT est indispensable pour plusieurs raisons fondamentales :

- **Assurer la Disponibilité :**
  - Les services informatiques doivent être accessibles quand les utilisateurs en ont besoin.

  - **Exemple :** Un site web d'e-commerce doit être en ligne 24h/24. Une panne = perte de clients.
- **Garantir la Sécurité :**
  - Protéger les données (confidentielles, critiques) contre les accès non autorisés, les pertes, les attaques.
  - Protéger l'accès aux systèmes.
  - **Exemple :** Sécurité des données clients, prévention des piratages.
- **Optimiser les Performances :**
  - Les systèmes doivent être rapides et réactifs.
  - Éviter les lenteurs qui frustrent les utilisateurs et réduisent la productivité.
  - **Exemple :** Temps de chargement d'une application, vitesse d'accès aux fichiers.
- **Gérer la Continuité d'Activité :**
  - Anticiper et prévenir les pannes.
  - Mettre en place des solutions de sauvegarde et de restauration.
  - Assurer la reprise rapide des activités en cas de sinistre.
  - **Exemple :** Sauvegarde régulière des serveurs, plan de récupération après un incident.
- **Planifier l'Évolution :**
  - Anticiper les besoins futurs (plus d'utilisateurs, nouvelles applications).
  - Mettre à jour, faire évoluer l'infrastructure.

I.3 Le Rôle de l'Administrateur IT

Il est le garant de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité du système d'information. C'est un rôle stratégique et en constante évolution.

II. Le Concept de Système

Un système informatique est au cœur de toute infrastructure IT. Comprendre sa composition et son fonctionnement est une base essentielle pour tout administrateur.

II.1 Définition et Composants Clés

Définition Générale : Un système est un ensemble d'éléments interdépendants qui fonctionnent ensemble pour former un tout cohérent et atteindre un objectif commun.

- **Analogie :** Le corps humain est un système (organes, sang, cerveau travaillent ensemble). Une voiture est un système (moteur, roues, direction).

En **Informatique**, un système informatique est l'ordinateur complet lui-même et se compose de :

- **Matériel (Hardware) :** Les composants physiques tels que le Processeur (CPU), la Mémoire vive (RAM), le Stockage (Disques durs/SSD), la Carte réseau, etc.
- **Logiciel (Software) :**
  - **Le Système d'Exploitation (OS) :** Le logiciel fondamental qui gère les ressources matérielles et fournit une interface pour les utilisateurs et les

applications. C'est le "chef d'orchestre" de l'ordinateur. Exemples : Windows, Linux, macOS.
    - Les **pilotes** (drivers), **applications**, **services**.
- **Données :** Informations traitées et stockées par le système.
- **Utilisateurs :** Les personnes qui interagissent avec le système.

II.2 OS Client vs. OS Serveur : La Différence Fondamentale

La distinction entre un système d'exploitation client et un système d'exploitation serveur est cruciale en administration :

- **OS Client (Ex : Windows 10/11, macOS) :**
    - **Objectif :** Utilisation individuelle, productivité personnelle (bureautique, navigation, multimédia).
    - **Fonctionnalités :** Interface graphique riche, applications "utilisateur".
    - **Stabilité/Sécurité :** Bonne, mais souvent orientée vers l'expérience utilisateur.

- **OS Serveur (Ex : Windows Server 2022, Linux Ubuntu Server) :**
    - **Objectif :** Fournir des services (fichiers, web, authentification) à plusieurs utilisateurs ou autres machines.
    - **Fonctionnalités :** Capacité à installer des "rôles" et "fonctionnalités" spécifiques, gestion à distance, gestion de plusieurs requêtes simultanées.
    - Stabilité/Sécurité : Conçu pour une stabilité maximale, robustesse, sécurité accrue, fonctionnement continu 24/7.
    - Matériel : Souvent installé sur des machines physiques plus puissantes, avec redondance (plusieurs disques, alimentations).

En somme, l'OS client est optimisé pour l'utilisateur final et ses tâches personnelles, tandis que l'OS serveur est conçu pour la robustesse, la sécurité et la capacité à fournir des services partagés de manière continue à une multitude d'utilisateurs ou d'autres systèmes.

II.3 Rôle de l'Administrateur Système :

- Installer et configurer les systèmes d'exploitation (serveurs).
- Surveiller l'état de santé du système (CPU, RAM, disque, etc).
- Gérer les mises à jour, les correctifs, les sauvegardes.
- Assurer la sécurité au niveau de l'OS.

III. Le Concept de Réseau

Un réseau permet la communication et le partage de ressources entre systèmes. L'administrateur réseau est responsable de sa conception, de sa maintenance et de sa sécurité.

III.1 Définition et Composants de Base (Rappel L1)

Définition : Un réseau informatique est un ensemble d'équipements connectés entre eux pour échanger des informations et partager des ressources.

- **Pourquoi les réseaux ?**
  - **Partage de ressources :** Fichiers, imprimantes, applications.
  - **Communication :** E-mails, messagerie instantanée, VoIP.
  - **Accès à Internet :** Essentiel pour la plupart des entreprises et particuliers.
  - **Collaboration :** Travail en équipe sur des projets.

- **Composants de base :**
  - **Câblage :** Support physique (Ethernet, Fibre optique, Wi-Fi ...).
  - **Carte Réseau (NIC) :** L'interface de matérielle l'ordinateur pour se connecter au réseau.
  - **Switch (Commutateur) :** Relie les équipements au sein d'un même réseau local (LAN).
  - **Routeur :** Connecte différents réseaux entre eux (ex : votre LAN à Internet).

III.2 Adressage IP et Modèles de Communication (Rappel L1 - Aperçu)

- **Adressage IP :**
  - **Adresse IP :** Identifiant unique d'un équipement sur le réseau (exemple : 192.168.1.10).
  - **Masque de sous-réseau :** Permet de distinguer la partie réseau de la partie hôte dans une adresse IP.
  - **Passerelle par défaut :** L'adresse IP du routeur à utiliser pour joindre des réseaux externes.
  - **Test de connectivité :** ping (envoyer un petit paquet pour vérifier la joignabilité d'un autre équipement).

- **Modèles de Communication :**

Les communications réseau sont structurées en couches pour organiser les différentes fonctions nécessaires à l'échange de données. Les deux modèles principaux sont :

- **Modèle OSI (Open Systems Interconnection) :** Un cadre théorique à 7 couches qui décrit comment les données devraient voyager à travers un réseau.
- **Modèle TCP/IP :** Un modèle plus pratique à 4 couches, directement lié aux protocoles utilisés sur Internet. Il fusionne certaines fonctions du modèle OSI (Accès Réseau, Internet, Transport, Application).

Ces modèles permettent de structurer les communications à l'aide de protocoles spécifiques (ex : IP pour l'adressage, TCP pour la fiabilité de la transmission).

III.3 Rôle de l'Administrateur Réseau :

- Concevoir, installer et configurer l'infrastructure réseau.
- Gérer les équipements réseau (routeurs, switches, firewalls).
- Surveiller le trafic réseau, dépanner les problèmes de connectivité.
- Assurer la sécurité et la performance du réseau.

IV. Le Concept de Service

Les services sont la raison d'être des serveurs. Ils transforment un simple ordinateur puissant en une ressource utile et fonctionnelle pour les utilisateurs et l'entreprise.

IV.1 Définition et Exemples Clés

Définition Générale d'un service : Au sens large, un service est une prestation rendue par une entité pour répondre à un besoin ou une demande.

En informatique, un **Service** est un programme ou une fonctionnalité qui s'exécute en arrière-plan sur un système d'exploitation (souvent serveur), offrant des ressources ou des fonctionnalités à d'autres systèmes, applications ou utilisateurs sur le réseau.

Les services sont conçus pour accomplir des tâches spécifiques et sont généralement toujours actifs, en attente de requêtes.

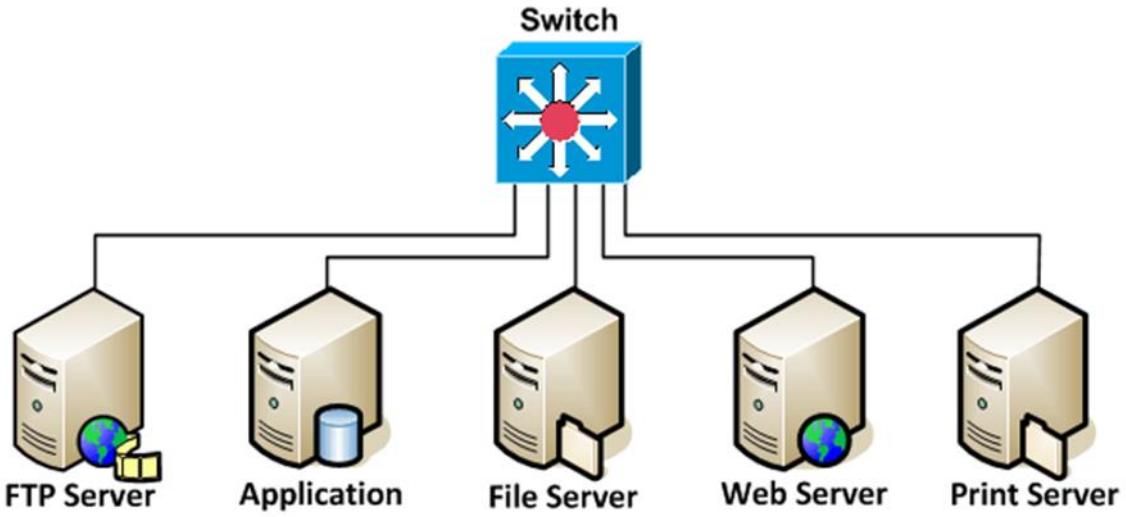
- **Exemples de Services Clés (que nous allons étudier) :**
  - **DNS (Domain Name System) :** Le "bottin téléphonique" d'Internet et des réseaux locaux. Il traduit les noms de domaines (ex : google.com) en adresses IP (ex : 172.217.160.142). Sans DNS, il serait impossible de naviguer sur Internet ou de trouver des serveurs par leur nom facile à retenir.
  - **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :** Le "guichet automatique d'adresses IP". Il attribue automatiquement et dynamiquement les adresses IP, masques de sous-réseau, passerelles par défaut, etc., aux machines qui se connectent au réseau. Cela simplifie énormément la gestion des adresses IP.
  - **Active Directory Domain Services (AD DS) :** Le "gestionnaire centralisé des identités" dans un environnement Windows. Il gère les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les authentifications et les droits d'accès. C'est le cœur de la gestion des identités et des ressources dans un réseau d'entreprise Windows.

- **Autres exemples que nous verrons :** Serveur de fichiers, Serveur d'impression, Serveur Web (IIS).

Importance des Services : Ce sont les services qui donnent leur utilité aux serveurs et au réseau. Un serveur sans service n'est qu'un ordinateur puissant qui ne fait rien d'utile pour l'entreprise.

V. L'Interconnexion : Administration Système, Réseau et Services

Les trois piliers – Système, Réseau et Service – ne sont pas indépendants ; ils sont fortement interdépendants et doivent être administrés de concert pour garantir une infrastructure IT fonctionnelle et performante.



V.1 Trois Piliers Indissociables

- **Administration Système :** Se concentre sur le serveur lui-même (OS, ressources matérielles, stabilité, sécurité au niveau de l'OS).
- **Administration Réseau :** Se concentre sur l'infrastructure qui relie les systèmes (connectivité, routage, trafic, sécurité du réseau).
- **Administration des Services :** Se concentre sur la configuration, la disponibilité, la performance et la sécurité des fonctionnalités spécifiques offertes par les serveurs à travers le réseau.

V.2 Pourquoi sont-ils liés ?

Le bon fonctionnement de l'infrastructure repose sur la synergie de ces trois domaines :

- Un **Service** (ex : DNS) doit s'exécuter sur un **Système** (Windows Server) stable et bien configuré.
- Ce **Service** a besoin du **Réseau** pour que les clients puissent l'atteindre et interagir avec lui.
- L'administrateur doit maîtriser ces trois domaines pour qu'un service fonctionne correctement de bout en bout.

Exemple Concret : Un utilisateur ne peut pas accéder à un site web interne hébergé sur un serveur Windows.

- **Problème Système ?** Le serveur web est-il démarré ? L'OS est-il stable ? Le disque est-il plein ?
- **Problème Réseau ?** Le câble est-il branché ? L'adresse IP est-elle correcte ? Le pare-feu bloque-t-il la connexion ? Le routeur fonctionne-t-il ?
- **Problème Service ?** Le service IIS (Internet Information Services) est-il configuré correctement ? Le site est-il publié et démarré ? Les permissions d'accès sont-elles valides ?

L'administrateur doit avoir les compétences dans les trois domaines pour diagnostiquer et résoudre efficacement le problème.

V.3 Le Rôle de l'Administrateur Moderne :

De plus en plus polyvalent, il doit avoir une vision globale pour diagnostiquer efficacement les problèmes et optimiser l'ensemble de l'infrastructure.

Ce chapitre nous a permis de poser les premières pierres de notre édifice de connaissances. Nous avons compris que :

- L'administration IT est une fonction essentielle pour garantir la disponibilité, la sécurité et la performance des systèmes d'information.
- Les concepts de Système, Réseau et Service sont distincts dans leurs spécificités mais fortement interdépendants dans leur fonctionnement.
- L'administrateur moderne doit non seulement comprendre ces concepts individuellement, mais surtout maîtriser leurs interactions pour gérer une infrastructure complexe.

Transition vers le Chapitre 2 : Nous avons vu le "quoi" et le "pourquoi". Maintenant que ces bases sont établies, nous allons plonger dans le "comment" avec Windows Server 2022. La prochaine fois, nous explorerons cet environnement spécifique, ses particularités et les fondations de notre environnement de travail virtualisé avec VirtualBox.

Chapitre 2 : Présentation de Windows Server et Environnement de Travail

Après avoir exploré les concepts fondamentaux de l'administration système et réseau, il est temps de nous plonger dans l'outil central de ce cours : **Windows Server**. Ce chapitre vous guidera à travers l'univers de ce système d'exploitation serveur de Microsoft, en détaillant son historique, ses spécificités par rapport aux systèmes clients, ses différentes éditions et options d'installation. Nous introduirons également le concept de virtualisation, technologie indispensable dans l'IT moderne et au cœur de la mise en place de notre environnement de laboratoire pratique. Une bonne compréhension de ces éléments vous préparera efficacement aux manipulations concrètes des prochains chapitres.

I. Introduction à Windows Server

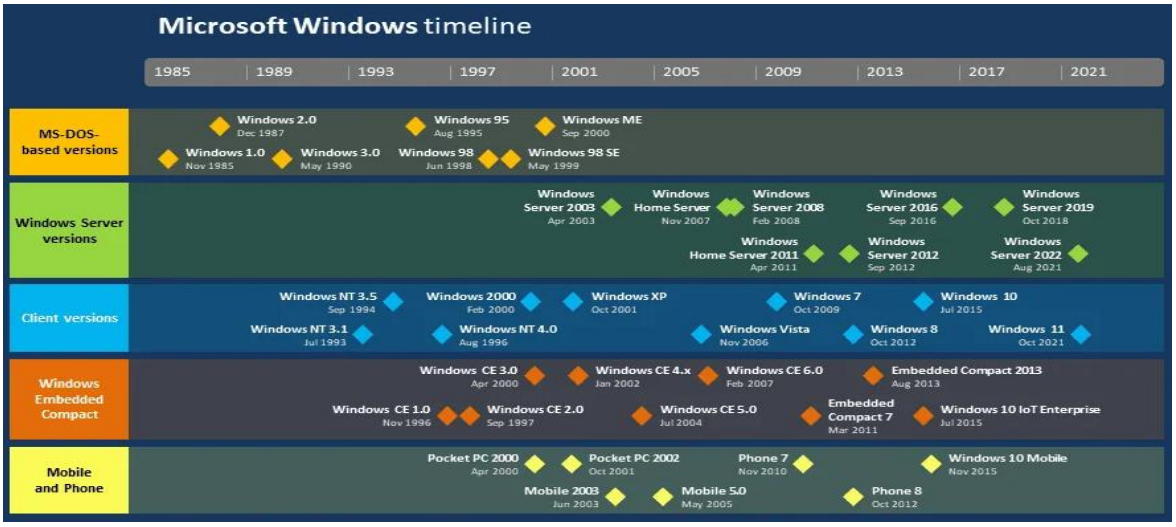
Windows Server est le système d'exploitation serveur de Microsoft, fondamental pour les infrastructures **IT** (**Information Technology**) de nombreuses entreprises.

I.1 Historique et Évolution des versions

Pour appréhender Windows Server 2022, un bref aperçu de son évolution est utile :

- **Windows NT (fin des années 90) :** Premières versions dédiées au monde professionnel, marquant une séparation claire entre les OS client et serveur.
- **Windows 2000 Server :** Introduction majeure de l'Active Directory, qui deviendra la pierre angulaire de la gestion des identités dans les réseaux Windows.
- **Windows Server 2003/2008/2012 :** Évolutions majeures d'Active Directory, introduction de PowerShell pour l'automatisation, intégration de la virtualisation native avec Hyper-V.
- **Windows Server 2016/2019/2022 :** Focus sur le cloud hybride (intégration avec Azure), la sécurité avancée, les conteneurs (Docker), l'amélioration continue d'Hyper-V et les nouvelles options d'installation légères comme Server Core et Nano Server.

Pourquoi étudier Windows Server 2022 ? C'est la version actuelle, robuste, et très répandue dans les entreprises. Les compétences acquises sur cette version sont directement applicables sur le marché du travail.



Chronologie des versions de Windows pour les ordinateurs personnels et les serveurs

I.2 Serveur vs. PC Client : La Différence Fondamentale

Comme évoqué au Chapitre 1, la distinction entre un OS client et un OS serveur est cruciale. Approfondissons-la avec l'exemple de Windows Server 2022 face à un PC client (ex : Windows 10/11) :

- **Objectif et Rôle :**
  - **PC Client :** Conçu pour un utilisateur unique et des tâches locales de productivité (bureautique, navigation, multimédia). C'est un consommateur de services.
  - **Serveur :** Sa mission principale est de fournir des services (fichiers, web, bases de données, authentification, etc.) à plusieurs clients simultanément. Il est conçu pour être la "machine qui sert".
- **Matériel :**
  - **PC Client :** Utilise généralement du matériel grand public.
  - **Serveur :** S'appuie sur du matériel plus robuste, plus puissant, conçu pour la redondance (plusieurs disques, alimentations, RAM ECC - Error-Correcting Code) et la fiabilité 24/7.
- **Système d'Exploitation :**
  - **OS Client :** Offre une interface utilisateur riche, optimisée pour les applications de productivité.
  - **OS Serveur (comme Windows Server 2022) :**
    - Moins d'applications "utilisateur" préinstallées par défaut.
    - Possibilité d'ajouter des "**Rôles**" (exemple : serveur web, serveur DNS) et des "**Fonctionnalités**" (exemple : gestionnaire d'événements) pour étendre ses capacités.
    - Intègre des outils d'administration puissants, souvent orientés vers la gestion à distance.

- **Sécurité et Stabilité :**
  - Les serveurs requièrent une sécurité et une stabilité maximales car une panne ou une compromission peut impacter toute une entreprise. Leur conception et leur configuration sont optimisées pour ces objectifs.
- **Exemples :**
- Un PC sous Windows 11 est un **client**.
- Une machine sous Windows Server 2022 hébergeant Active Directory et un serveur de fichiers est un **serveur**.

I.3 Versions et Éditions de Windows Server 2022

Windows Server 2022 est notre version de référence pour ce cours. Il est proposé en plusieurs éditions, chacune adaptée à des besoins et des tailles d'infrastructures différentes.

- **Éditions Principales :**
  - **Standard :** Conçue pour des environnements physiques ou peu virtualisés (généralement 2 Machines Virtuelles - VMs maximum sous licence). C'est l'édition la plus courante pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  - **Datacenter :** Destinée aux environnements fortement virtualisés (permet un nombre illimité de VMs sous licence). Elle inclut des fonctionnalités avancées de stockage défini par logiciel (Storage Spaces Direct) et de mise en réseau définie par logiciel, la rendant idéale pour les grandes entreprises et les datacenters.
  - **Essentials (anciennement) :** Une édition pour les très petites entreprises (limitée à environ 25 utilisateurs et 50 appareils). Elle offre moins de fonctionnalités et une configuration simplifiée, souvent utilisée comme premier et unique serveur.
  - **Autres éditions/produits connexes :**
    - **Hyper-V Server :** Une version gratuite qui n'inclut que l'hyperviseur Hyper-V, permettant d'exécuter des machines virtuelles sans coût de licence OS hôte.
    - **Azure Stack HCI :** Une solution hyperconvergée pour exécuter des charges de travail virtualisées sur site, intégrant des services Azure.

Édition	Utilisation Principale	Caractéristiques Principales	Idéal Pour
Standard	Serveurs physiques et environnements peu virtualisés	Fonctions complètes de Windows Server ; limite à 2 VMs sous licence ; supporte les rôles serveur classiques.	Petites et moyennes entreprises (PME) ; environnements avec quelques VMs.
Datacenter	Environnements cloud privés, fortement virtualisés	Fonctions complètes de Windows Server ; nombre illimité de VMs sous licence ;	Grandes entreprises ; datacenters ;

		inclut Storage Spaces Direct et Software-Defined Networking (SDN).	infrastructures avec de nombreuses VMs.
Essentials	Serveur unique pour petites structures	Simplifié ; limites à 25 utilisateurs et 50 appareils ; intégration cloud facile ; moins de rôles et fonctionnalités.	Très petites entreprises n'ayant besoin que d'un seul serveur.
Hyper-V Server	Plateforme de virtualisation dédiée (gratuit)	Ne contient que l'hyperviseur Hyper-V ; absence d'interface graphique (Core) ; permet d'exécuter des VMs.	Budgets limités ; utilisation pure de la virtualisation sans coût de licence OS hôte.
Azure Stack HCI	Infrastructure hyperconvergée sur site (intégré à Azure)	Solution hyperconvergée pour la virtualisation et le stockage ; géré via le portail Azure ; optimise les charges de travail virtualisées.	Entreprises cherchant une solution hyperconvergée intégrée à l'écosystème Azure.

Tableau des éditions Windows Server et leurs caractéristiques principales

- **Modèles de Licence (aperçu rapide) :**
  - La licence de Windows Server est principalement basée sur le nombre de **cœurs physiques** du processeur du serveur.
  - De plus, chaque utilisateur ou appareil accédant aux services du serveur nécessite une **CAL** (**Client Access License**) spécifique.
  - Ce n'est pas le cœur de notre cours, mais il est essentiel de savoir que l'utilisation de Windows Server est soumise à des règles de licence pour des raisons de conformité légale.

Édition	Idéale pour	Modèle de Licence	Prix de Vente Conseillé (PDSF) en FCFA
Datacenter	Centres de données et environnements cloud hautement virtualisés	Basé sur les Cœurs	3 693 000 FCFA pour 16 cœurs
Standard	Environnements physiques ou légèrement virtualisés	Basé sur les Cœurs	641 400 FCFA pour 16 cœurs
Essentials	Petites entreprises avec jusqu'à 25 utilisateurs et 50 appareils	Serveur spécialisé (licence serveur)	300 600 FCFA
Licence CAL (pour Standard/Datacenter)	Accès client au serveur	Par utilisateur ou périphérique	21 000 – 30 000 FCFA par unité (utilisateur ou appareil)

- **Licence CAL :** 21 000 – 30 000 FCFA par utilisateur ou périphérique.

Une **Client Access License (CAL)** est une licence requise pour chaque utilisateur ou appareil qui accède à un serveur Windows pour utiliser des services comme :

- L'authentification via Active Directory.
- L'accès aux partages de fichiers (File Sharing).
- L'utilisation de services comme DHCP, DNS, ou d'autres rôles serveur.

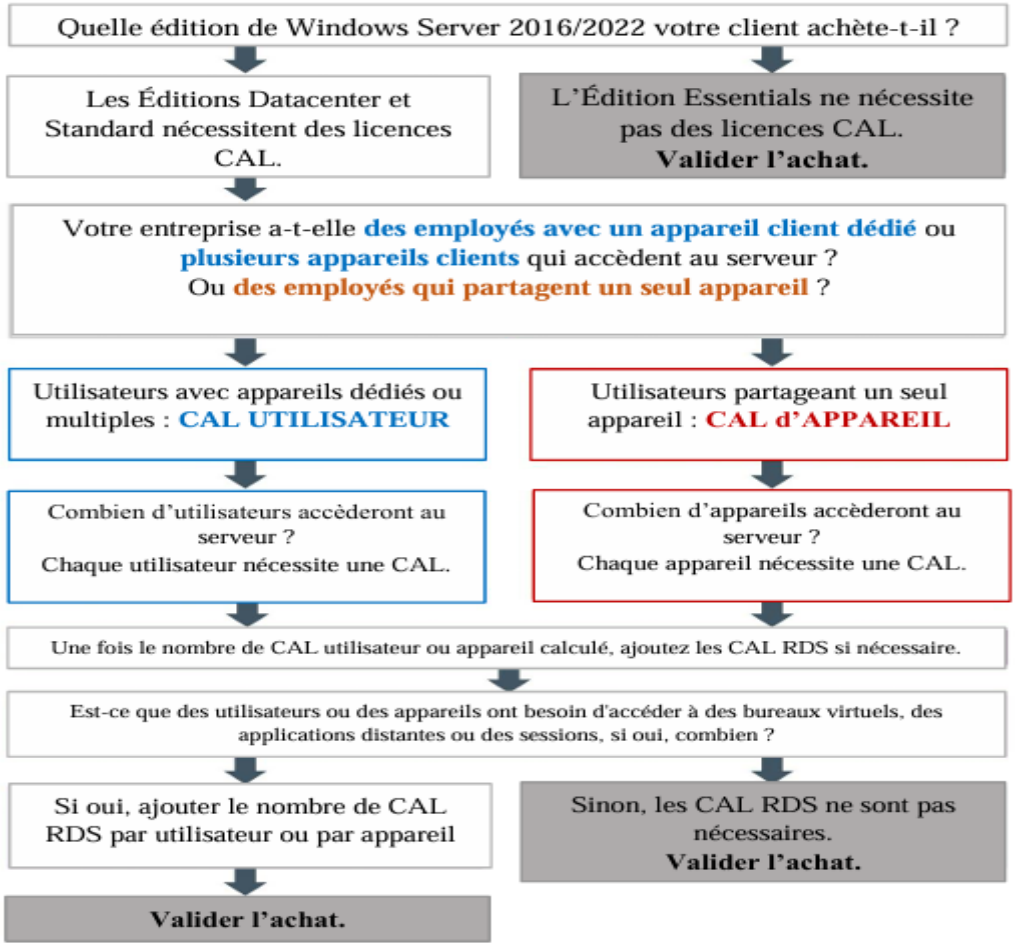
Les CALs ne sont pas des clés techniques ou des mécanismes bloquants dans Windows Server. Elles fonctionnent comme des licences légales nécessaires pour utiliser certains services Windows Server en conformité avec les règles de Microsoft.

- **Types de CAL**
  - **CAL utilisateur :** les entreprises achètent une CAL utilisateur pour chaque utilisateur qui accède au serveur pour utiliser des services tels que le stockage de fichiers ou l'impression, quel que soit le nombre de périphériques qu'elles utilisent pour cet accès. L'achat d'une CAL utilisateur peut être plus judicieux si les employés de l'entreprise ont besoin d'un accès en itinérance au réseau de l'entreprise en utilisant plusieurs appareils, ou s'il y a simplement plus d'appareils que d'utilisateurs dans l'organisation.
  - **CAL d'appareil :** les entreprises achètent une CAL d'appareil pour chaque appareil qui accède au serveur, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui utilisent cet appareil pour accéder au serveur. Les CAL d'appareil peuvent être plus économiques et administratives si l'entreprise a des travailleurs qui partagent des appareils, tels que des travailleurs postés.
  - **CAL RDS :** les CAL des services Bureau à distance (RDS) (anciennement appelées CAL des services Terminal Services) doivent être achetées pour utiliser le système d'exploitation Windows Server et les composants du service
  - Bureau à distance. Les licences d'accès client RDS sont requises pour les entreprises dont les utilisateurs ont besoin d'accéder à distance à des programmes ou à l'ensemble du bureau.
    - ✓ ***REMARQUE :*** *L'utilisation des services Bureau à distance nécessite à la fois une CAL d'utilisateur ou de périphérique Windows Server et une licence d'accès client d'utilisateur ou de périphérique RDS pour chaque utilisateur ou appareil.*

- **Que se passe-t-il si vous n'avez pas de CAL ?**
  - **Sur le plan technique :** Rien n'empêche les machines de joindre le domaine ou d'accéder aux services Active Directory. Microsoft ne bloque pas ces opérations pour vérifier la conformité de vos licences.

- **Sur le plan légal :** Vous êtes en violation des conditions de licence Microsoft. Si vous êtes audité par Microsoft, vous pourriez être obligé d'acheter les CAL manquantes avec des frais supplémentaires (pénalités, amendes, etc.).

- **Comment choisir son CAL**



I.4 Rôles et Fonctionnalités Majeurs

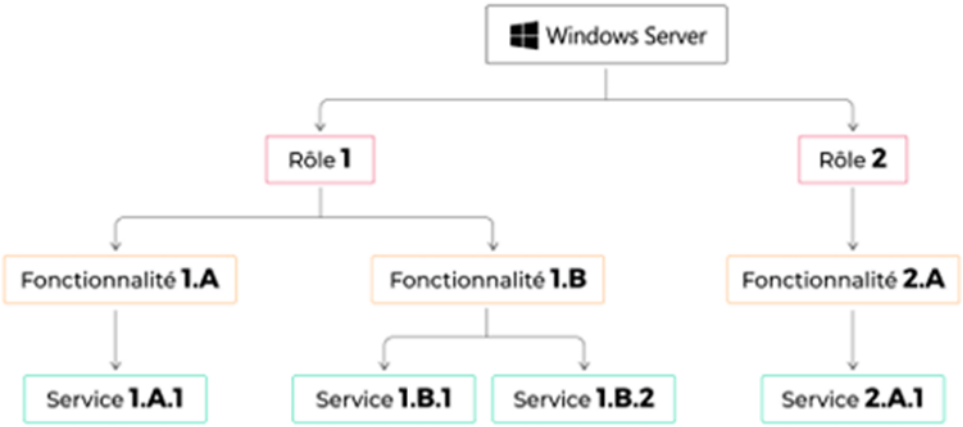
Windows Server tire sa puissance de sa capacité à héberger divers "Rôles" et "Fonctionnalités", qui transforment le système d'exploitation de base en un serveur spécialisé.

- **Rôles :** Un rôle est un ensemble de services qui permettent au serveur de remplir une fonction dédiée et majeure au sein de l'infrastructure réseau. Un serveur peut héberger un ou plusieurs rôles, selon sa puissance et les besoins de l'entreprise.
  - **Exemples de Rôles majeurs (que nous allons étudier) :**
    - **Active Directory Domain Services (AD DS) :** Pour la gestion centralisée des identités (utilisateurs, groupes) et l'authentification.
    - **DNS Server :** Pour la résolution de noms de domaine en adresses IP.
    - **DHCP Server :** Pour l'attribution automatique des adresses IP aux clients.

- **File Server (Serveur de Fichiers) :** Pour le partage sécurisé et la gestion des fichiers.
- **Print Server (Serveur d'Impression) :** Pour la gestion centralisée des imprimantes réseau.
- **Web Server (IIS - Internet Information Services) :** Pour l'hébergement de sites web et d'applications.

- **Autres exemples courants :** SQL Server, Remote Desktop Services, etc.

- **Fonctionnalités :** Ce sont des éléments logiciels complémentaires qui ajoutent des capacités spécifiques au serveur (ex : .NET Framework, outils d'administration à distance, client Telnet). Elles ne sont pas aussi centrales qu'un rôle, mais peuvent être nécessaires pour le bon fonctionnement des rôles ou d'applications.



Ce schéma représente l'organisation des rôles, fonctionnalités et services dans Windows Server. Il illustre comment les éléments sont hiérarchisés :

1. **Windows Server (Niveau le plus haut)**

C'est le système d'exploitation serveur qui permet d'installer et de gérer différents services en fonction des besoins d'une entreprise.

2. **Les Rôles (Rôle 1 et Rôle 2)**

Un rôle correspond à une fonction principale du serveur, comme un serveur Web, un contrôleur de domaine (Active Directory DS), un serveur de fichiers, etc.

➢ **Exemple :**
- **Rôle 1 → Active Directory Domain Services (AD DS)**
- **Rôle 2 → Serveur Web (IIS)**

3. **Les Fonctionnalités (1.A, 1.B, 2.A)**

Les fonctionnalités sont des services complémentaires qui permettent d'améliorer ou d'étendre un rôle spécifique.

- **Exemple :**
  - **Fonctionnalité 1.A → Outils de gestion d'Active Directory**
  - **Fonctionnalité 1.B → Service DNS (nécessaire pour AD DS)**
  - **Fonctionnalité 2.A → Support HTTPS pour IIS**

4. **Les Services spécifiques (1.A.1, 1.B.1, etc.)**

Ce sont des composants plus précis qui appartiennent aux fonctionnalités et qui assurent une tâche spécifique.

- **Exemple :**
  - **Service 1.A.1 → Console de gestion AD**
  - **Service 1.B.1 → Service de réplication AD**
  - **Service 1.B.2 → Service DHCP pour la gestion des adresses IP**
  - **Service 2.A.1 → Gestion des certificats SSL pour sécuriser les connexions Web.**

- **En résumé**
  - Windows Server héberge des rôles,
  - Chaque rôle peut avoir plusieurs fonctionnalités,
  - Chaque fonctionnalité peut nécessiter des services spécifiques.

Cela montre la modularité de Windows Server, où l'on installe uniquement ce dont on a besoin pour optimiser les performances et la sécurité du serveur.

II. Options d'Installation de Windows Server 2022

Lors de l'installation de Windows Server 2022, deux choix principaux s'offrent à l'administrateur, impactant l'interface utilisateur, les ressources consommées et la surface d'attaque.

II.1 Desktop Experience (GUI) vs. Server Core (CLI)

1. **Desktop Experience (Expérience utilisateur) :**
   - **Description :** C'est l'installation "complète" avec l'interface graphique utilisateur (GUI) classique de Windows (Bureau, menu Démarrer, explorateur de fichiers).
   - **Avantages :** Très facile à utiliser pour les débutants, tous les outils graphiques sont présents. Idéal pour la découverte et les petites infrastructures, ou pour des applications qui nécessitent absolument une GUI.
   - **Inconvénients :** Consomme plus de ressources (RAM, CPU, disque), présente une surface d'attaque plus grande (plus de code = plus de vulnérabilités potentielles, plus de services actifs par défaut), nécessite plus de mises à jour.
   - **Pour notre cours :** C'est l'option que nous utiliserons majoritairement pour les TP, pour faciliter l'apprentissage et la familiarisation avec l'environnement.

2. **Server Core :**
   - **Description :** Une installation minimale de Windows Server, sans interface graphique. L'administration se fait principalement en ligne de commande via PowerShell ou CMD.
   - **Avantages :** Consomme beaucoup moins de ressources, empreinte disque plus petite, moins de mises à jour, et surtout, une surface d'attaque très réduite (donc plus sécurisée). C'est l'option privilégiée pour les serveurs dédiés à un rôle spécifique et les grandes infrastructures.
   - **Inconvénients :** Nécessite une bonne maîtrise de PowerShell ou des commandes pour l'administration.
   - **Pour notre cours :** Nous l'évoquerons et ferons quelques manipulations de base en PowerShell pour vous sensibiliser à cette méthode de gestion essentielle, mais sans en faire le focus principal de nos TPs initiaux.

- **Nano Server (mention rapide) :** Une installation encore plus minimale et "headless" (sans interface locale), administrée entièrement à distance. Orientée conteneurs et microservices, pour des usages très spécifiques et avancés.

II.2 Exigences Matérielles et Logicielles

Avant d'installer Windows Server, il est impératif de s'assurer que le matériel sur lequel il va s'exécuter dispose des ressources suffisantes.

- **Processeur (CPU) :** Minimum 1.4 GHz 64 bits. Un processeur multi-cœur est fortement recommandé pour de meilleures performances.
- **Mémoire Vive (RAM) :**
  - Minimum 512 Mo pour Server Core (très basique).
  - Minimum 2 Go pour Desktop Experience.
  - **Recommandation :** Prévoir 4 Go ou plus pour un environnement de laboratoire confortable ou une utilisation en production.
- **Espace Disque :**
  - Minimum 32 Go pour l'installation de base.
  - **Recommandation :** 40 à 60 Go sont plus réalistes pour Desktop Experience avec les rôles et fonctionnalités de base. L'espace disque requis augmentera avec les données et les applications installées.
- **Carte Réseau :** Une carte réseau Ethernet (gigabit recommandé) fonctionnelle.

Ces exigences sont les minimums pour que le système démarre. Pour un LAB ou une utilisation réelle en entreprise, prévoyez toujours plus de RAM et d'espace disque pour garantir la performance et la stabilité.

III. La Virtualisation et notre Environnement de LAB

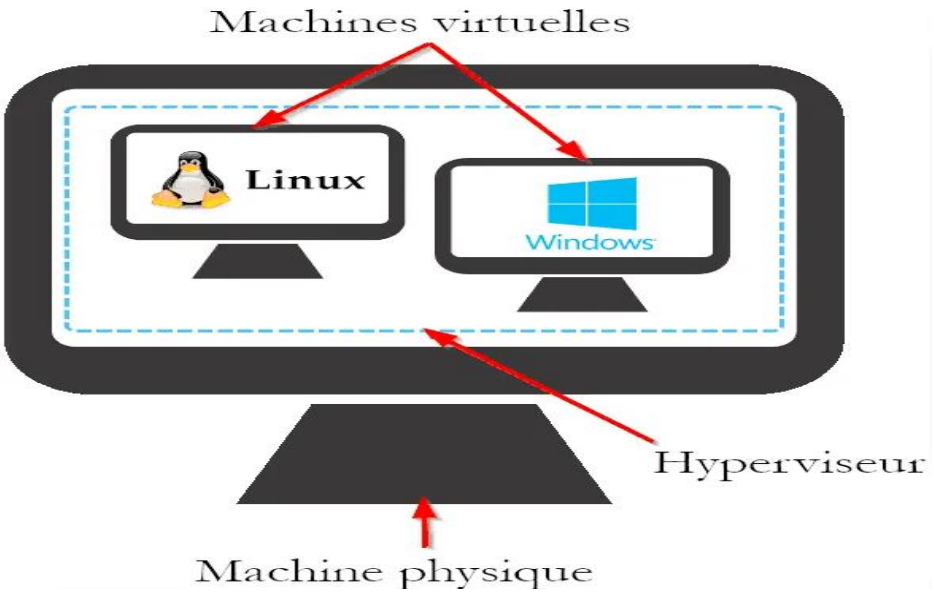
La virtualisation est une technologie omniprésente et essentielle dans le monde de l'IT moderne. Elle sera au cœur de la mise en place de notre environnement de laboratoire pratique.

III.1 Pourquoi la Virtualisation ?

Définition simple : La virtualisation permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation (OS) et applications de manière isolée sur un seul serveur physique. C'est comme avoir plusieurs ordinateurs virtuels à l'intérieur d'un seul ordinateur réel.

- **Machine Virtuelle (VM) :** Une VM est une implémentation logicielle d'un ordinateur complet (avec son propre CPU virtuel, RAM virtuelle, disque dur virtuel, carte réseau virtuelle). Chaque VM est indépendante et exécute son propre OS invité.

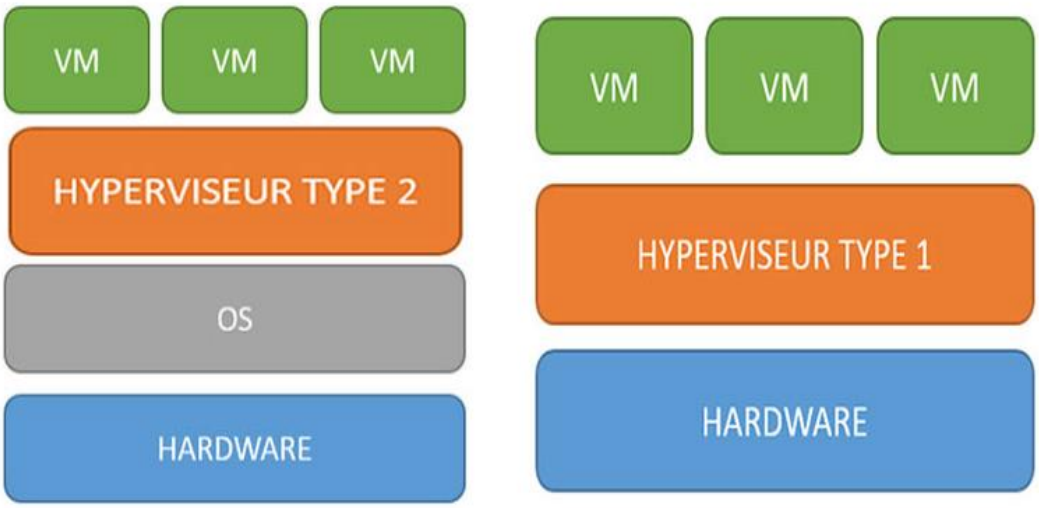
- **Avantages de la virtualisation (pour un LAB et en entreprise) :**
  - **Économie de Matériel :** Réduction significative des coûts d'achat de serveurs physiques, de la consommation électrique et de l'espace requis.
  - **Flexibilité et Scalabilité :** Possibilité de créer, supprimer, déplacer, redimensionner ou cloner des serveurs virtuels très rapidement.
  - **Isolation :** Un problème (panne, attaque) sur une VM n'affecte pas les autres machines virtuelles ni le système hôte.
  - **Sécurité accrue :** Permet de tester des configurations risquées ou de simuler des attaques dans un environnement isolé sans impact sur les systèmes de production.
  - **Idéal pour l'Apprentissage (notre LAB) :** Vous pourrez "casser" un serveur virtuel sans conséquence réelle, le reconstruire facilement ou revenir à un état précédent grâce aux snapshots.



III.2 L'Hyperviseur

Définition : L'hyperviseur est le logiciel essentiel qui permet de faire fonctionner la virtualisation. Il est responsable de la création et de l'exécution des machines virtuelles, et de l'allocation des ressources physiques (CPU, RAM, Disque, Réseau) de la machine hôte entre elles.

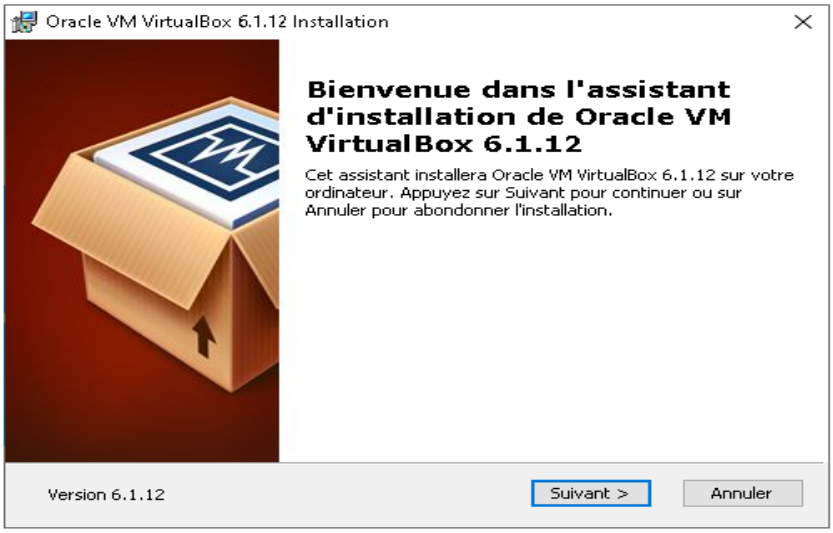
- **Types d'Hyperviseurs :**
  - **Type 1 ("Bare Metal") :**
    - S'installe directement sur le matériel physique du serveur, sans nécessiter d'un système d'exploitation hôte préexistant. C'est le système d'exploitation principal de la machine physique.
    - **Exemples :** Microsoft Hyper-V (intégré à Windows Server), VMware ESXi, Citrix XenServer.
    - **Avantages :** Offre les meilleures performances, une plus grande stabilité et une meilleure sécurité. Il est utilisé pour les serveurs de production en entreprise.
  - **Type 2 ("Hosted") :**
    - S'installe comme une simple application sur un système d'exploitation hôte déjà existant (par exemple, votre PC sous Windows 10/11 ou Linux).
    - **Exemples :** Oracle VirtualBox (celui que nous utiliserons), VMware Workstation Pro, Parallels Desktop.
    - **Avantages :** Très facile à installer et à utiliser sur un poste de travail, idéal pour le développement, les tests et les environnements de laboratoire comme le nôtre.
    - **Inconvénients :** Les performances peuvent être légèrement inférieures car l'OS hôte consomme déjà une partie des ressources.



III.3 Notre Environnement de Travail Pratique avec VirtualBox

Pour les travaux pratiques de ce cours, nous avons choisi **Oracle VirtualBox**.

- **Pourquoi VirtualBox ?** Il est gratuit, open-source, très répandu et facile à prendre en main pour les débutants, ce qui en fait un outil idéal pour l'apprentissage.
- **Fonctionnalités de base de VirtualBox pour notre LAB :**
  - **Création de Machines Virtuelles (VM) :** Permet de définir facilement les ressources matérielles virtuelles (RAM, vCPU, taille du disque dur) pour chaque système invité.
  - **Gestion du cycle de vie des VMs :** Démarrage, arrêt, mise en pause des machines virtuelles.
  - **Snapshots (Instantanés) :** Une fonctionnalité extrêmement précieuse ! Elle permet de "photographier" l'état exact d'une VM à un instant T. En cas de mauvaise manipulation ou de problème durant un TP, vous pouvez revenir instantanément à cet état sauvegardé.
  - **Clonage :** Créer des copies exactes d'une VM existante, très utile pour multiplier rapidement des serveurs dans un LAB.
  - **Gestion du réseau virtuel :** Configuration de différents modes réseau (ponté, NAT, réseau interne) pour simuler des architectures réseau complexes.
  -



Ce chapitre vous a offert une immersion complète dans les fondamentaux de Windows Server et de la virtualisation. Vous comprenez maintenant la nature de Windows Server, ses différentes éditions et options d'installation, ainsi que l'importance cruciale de la virtualisation pour bâtir des environnements IT flexibles et sécurisés. La distinction entre serveur et client, la connaissance des rôles majeurs, et la familiarisation avec VirtualBox sont des prérequis essentiels.

Transition vers le Chapitre 3 : Avec ces bases solides en place, nous sommes prêts à passer à l'action ! Le chapitre suivant abordera l'installation concrète de Windows Server 2022 dans notre environnement virtualisé, suivi des configurations initiales.

Chapitre 3 : Services d'Annuaire : Active Directory Domain Services (AD DS)

Bienvenue au chapitre clé de l'administration réseau Windows : Active Directory Domain Services (AD DS). Considérez-le comme le "**cerveau central**" de votre réseau, où toutes les informations importantes sur les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources sont stockées et gérées. Comprendre AD DS est essentiel, car il contrôle qui peut accéder à quoi dans un environnement Windows Server. Nous allons explorer sa structure logique, les éléments qu'il gère et comment il assure la sécurité et l'efficacité de l'administration.

I. Introduction aux Annuaires et à AD DS

I.1 Qu'est-ce qu'un Annuaire Informatique ?

- **Analogie :** Imaginez un annuaire téléphonique géant pour votre entreprise. Au lieu de numéros, il contient des informations sur les employés (utilisateurs), les ordinateurs, les imprimantes, etc.
- **Définition :** C’est une base de données organisée qui stocke et rend facilement accessibles les informations sur les ressources d'un réseau.
- **Objectifs :** Centraliser l'information, organiser les ressources, sécuriser l'accès et simplifier l'administration.

I.2 Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services (AD DS) ?

- **Définition :** AD DS est le service d'annuaire de Microsoft pour les réseaux Windows. Il est basé sur des standards comme le protocole LDAP et utilise le DNS.
- **Rôle principal :** C'est le "gestionnaire d'identités et d'accès" qui contrôle qui vous êtes (authentification) et ce que vous avez le droit de faire (autorisation) sur le réseau.
- **Fonctionnalités clés :**
  - **Authentification :** Vérifie votre identité (nom d'utilisateur, mot de passe) quand vous vous connectez.
  - **Autorisation :** Détermine vos accès aux fichiers, dossiers, applications, etc.
  - **Gestion centralisée :** Permet d'administrer des milliers d'utilisateurs, d'ordinateurs et de groupes depuis un seul endroit.
  - **Application de stratégies :** Utilise les Stratégies de Groupe (GPO) pour définir des règles de sécurité et des configurations pour tout le réseau.

I.3 Contrôleur de Domaine (Domain Controller - DC)

- **Définition :** Un serveur Windows qui a le rôle AD DS installé et configuré. C'est lui qui héberge la base de données Active Directory.
- **Rôle :**
  - Traite les demandes de connexion (authentification).

- Gère la base de données AD.
- Applique les Stratégies de Groupe.

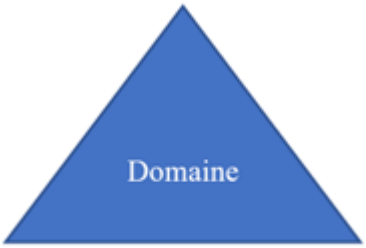
- **Importance :** Si le DC tombe en panne, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter. C'est pourquoi on déploie souvent plusieurs DC pour la redondance (si l'un tombe, l'autre prend le relais).

II. Architecture Logique d'AD DS

Active Directory est organisé de manière hiérarchique pour une gestion plus simple et plus flexible.

II.1 Le Domaine (Domain)

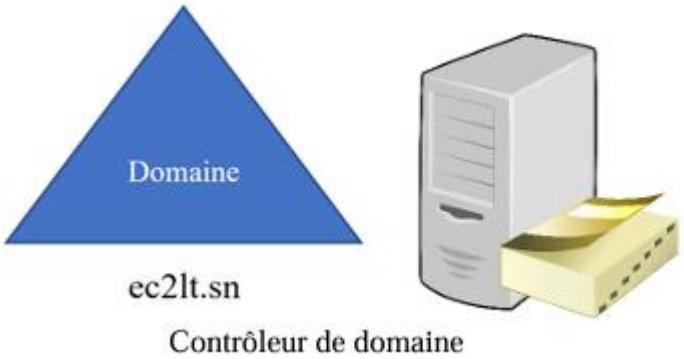
- **Analogie :** Pensez à un **quartier ou une ville** dans une grande zone urbaine.
- **Définition :** L'unité de base pour l'administration et la sécurité dans AD. Il regroupe utilisateurs, groupes, ordinateurs qui partagent une base de données AD, des stratégies de sécurité et un même nom (ex : mondomaine.local).
- **Nommage :** Toujours comme un nom DNS.
- **Réplication :** Tous les Contrôleurs de Domaine d'un même domaine partagent la même base de données AD et se la répliquent.



ec2lt.sn

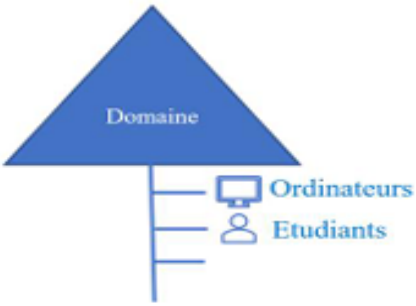
NB :

- **Domaines :** Un domaine est une unité logique d'organisation qui regroupe un ensemble d'objets (utilisateurs, ordinateurs, etc.) partageant une même base de sécurité et des politiques d'administration communes. Les domaines sont généralement identifiés par un nom fourni par le DNS, tel que xxx.com.
- **Domaine racine de la forêt :** Le premier domaine installé dans une forêt Active Directory est appelé domaine racine.
- **Protocole d'accès à l'annuaire léger :** AD est basé sur le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ce protocole fournit un langage commun permettant aux clients et aux serveurs de communiquer entre eux.
- **Contrôleur de domaine :** Un contrôleur de domaine est un serveur qui contient une copie inscriptible de la base de données Active Directory et qui est responsable de l'authentification des utilisateurs et des ordinateurs, ainsi que de l'application des stratégies de sécurité.



II.2 L'Unité d'Organisation (Organizational Unit - OU)

- **Analogie :** Les **services ou départements** (RH, Ventes, IT) au sein de votre entreprise.
- **Définition :** Un conteneur logique à l'intérieur d'un domaine pour organiser les objets AD (utilisateurs, groupes, ordinateurs).
- **Objectifs clés :**
  - **Déléguer l'administration :** Donner à certains administrateurs des droits limités sur une partie du domaine (ex : un admin RH peut juste gérer les utilisateurs de l'OU "RH").
  - **Appliquer des GPO :** Lier des stratégies de groupe spécifiques à une OU, pour cibler des configurations sur un groupe d'utilisateurs ou d'ordinateurs.
- **Hiérarchie :** Les OUs peuvent contenir d'autres OUs.

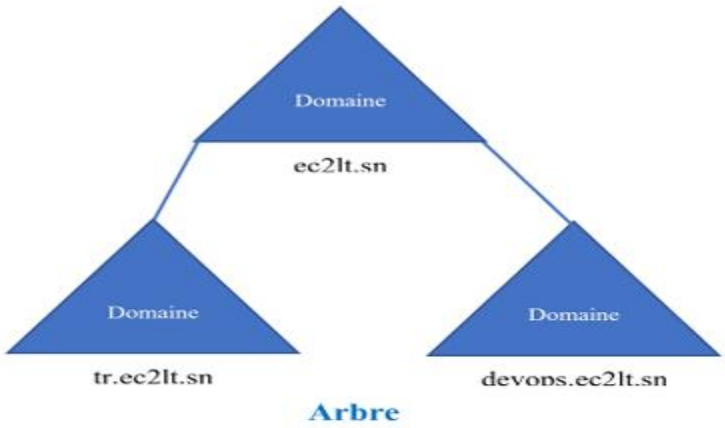


NB :

- **Unités organisationnelles (OU)** : Les OU sont des conteneurs qui permettent de regrouper des objets (utilisateurs, groupes, ordinateurs) pour faciliter leur gestion et l'application de stratégies spécifiques.

II.3 L'Arbre de Domaines (Domain Tree)

- **Définition :** Un ensemble de domaines qui partagent un même espace de noms DNS contigu (exemple : entreprise.com, ventes.entreprise.com, prod.entreprise.com).
- **Relation :** Ils ont des relations de confiance bidirectionnelles et transitives, simplifiant l'accès entre domaines.



NB :

- **Arbres :** Un arbre est une collection de domaines reliés les uns aux autres dans une structure hiérarchique unique.

II.4 La Forêt (Forest)

- **Analogie :** La **plus grande entité** dans AD, regroupant un ou plusieurs arbres de domaines.
- **Définition :** La limite de sécurité la plus élevée. Tous les domaines d'une forêt partagent un **schéma** (la définition de tous les types d'objets AD), une configuration et un **catalogue global**.
- **Catalogue Global (GC) :** Un Contrôleur de Domaine qui contient une copie partielle de tous les objets de tous les domaines de la forêt. Essentiel pour la recherche rapide d'objets et l'authentification.

NB :

- **Schéma :** Ensemble de règles qui définit les classes d'objets et d'attributs contenus dans le répertoire, les contraintes et les limites sur les instances de ces objets, ainsi que le format de leurs noms.
- **Forêts :** Une forêt Active Directory est une collection de domaines qui partagent une structure d'annuaire commune. Elle peut comprendre plusieurs arbres de domaines.

II.5 Les Sites (Sites et Services Active Directory)

- **Définition :** Représentent les **emplacements physiques** de votre réseau (vos bureaux à Paris, Lyon, etc.). Ils sont définis par des sous-réseaux IP.
- **Objectifs :**
  - **Optimiser la réplication :** AD réplique les informations plus rapidement entre DC du même site (connexion rapide) et plus lentement entre DC de sites différents (connexions WAN plus lentes).
  - **Localisation des services :** Permet aux ordinateurs clients de se connecter au Contrôleur de Domaine le plus proche pour l'authentification, réduisant ainsi le trafic sur les liens lents.

NB :

- **Sites Active Directory :** Groupes d'ordinateurs connectés par des liaisons rapides, optimisant la réplication et réduisant la latence.

III. Objets Active Directory (Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs)

Ces objets sont les éléments de base que vous allez créer et gérer dans Active Directory.

III.1 Les Utilisateurs

- **Définition :** Représentent les personnes (ou parfois des services) qui se connectent au réseau. Chaque utilisateur a un compte avec des informations (nom, mot de passe, email, etc.).
- **Gestion :** Créer, modifier, supprimer, changer les mots de passe, etc.

III.2 Les Groupes

- **Définition :** Des collections d'utilisateurs, d'ordinateurs ou d'autres groupes.
- **Principe clé : "Attribuer les permissions aux groupes, pas aux utilisateurs "** C'est plus simple et plus sécurisé. Vous donnez accès à un groupe, puis vous ajoutez les utilisateurs à ce groupe.
- **Types principaux (pour simplifier) :**

- **Groupes de Sécurité :** Utilisés pour donner des permissions d'accès aux ressources (fichiers, imprimantes).
- **Groupes de Distribution :** Utilisés uniquement pour envoyer des e-mails (listes de diffusion).

▪ **Conseil simple (AGDLP simplifié) :** Mettez vos **Utilisateurs** dans des **Groupes Globaux** (pour organiser par fonction) et donnez les **Permissions** d'accès aux **Groupes Locaux au Domaine** qui contiennent ces groupes globaux.

III.3 Les Ordinateurs

▪ **Définition :** Représentent les machines (postes de travail ou serveurs membres) qui sont connectées au domaine.

▪ **Objectif :** Permettent d'appliquer des stratégies aux machines et de les authentifier sur le réseau.

NB :

➢ **Groupe :** Un groupe est un ensemble de comptes d'utilisateur ou de comptes d'ordinateur qui peuvent être utilisés pour attribuer des autorisations ou appliquer des stratégies à plusieurs objets à la fois. Les groupes peuvent être utilisés pour simplifier l'administration et améliorer la sécurité en réduisant le nombre d'autorisations individuelles ou de stratégies qui doivent être attribuées à chaque objet.

➢ **Objets conteneur :** Ce sont des objets qui peuvent contenir d'autres objets à l'intérieur. Ils servent généralement à organiser et hiérarchiser la structure d'Active Directory. Les exemples typiques incluent :

➢ **Objets feuilles :** Contrairement aux objets conteneur, les objets feuilles sont des éléments qui ne peuvent pas contenir d'autres objets à l'intérieur. Ils résident généralement dans les conteneurs et servent de points d'accès ou de ressources. Les exemples courants d'objets feuilles incluent :

1. **Utilisateurs :** Comptes utilisateurs pour se connecter au réseau, accéder aux ressources et effectuer des tâches spécifiques.
2. **Ordinateurs :** Représentation des machines connectées au réseau. Ils peuvent être des postes de travail, des serveurs, etc.
3. **Imprimantes :** Les imprimantes réseau qui sont ajoutées à l'infrastructure Active Directory pour faciliter leur gestion et leur utilisation par les utilisateurs.

➢ **Politique de groupe :** La stratégie de groupe est une fonctionnalité d'Active Directory qui permet aux administrateurs de définir et d'appliquer des stratégies sur des groupes d'ordinateurs ou d'utilisateurs. Ces stratégies peuvent inclure des paramètres de sécurité, le déploiement de logiciels et d'autres configurations système.

➢ **Relation de confiance :** Une relation d'approbation est une association entre deux domaines qui permet aux utilisateurs d'un domaine d'accéder aux ressources de l'autre domaine. Les relations de confiance peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles, et peuvent être transitives ou non transitives.

- **Réplication :** La réplication est le processus par lequel les modifications apportées à la base de données Active Directory sur un contrôleur de domaine sont synchronisées avec la base de données sur d'autres contrôleurs de domaine. La réplication garantit que tous les contrôleurs de domaine disposent des mêmes informations et permet de maintenir la cohérence dans l'ensemble de l'annuaire.
- **Kerberos :** Kerberos est un protocole d'authentification réseau utilisé par Active Directory pour fournir une authentification sécurisée aux utilisateurs et aux ordinateurs. Kerberos utilise le chiffrement pour empêcher tout accès non autorisé aux ressources réseau et est intégré à Active Directory pour offrir une expérience d'authentification transparente aux utilisateurs.
- **Niveau fonctionnel** du domaine et de la forêt
- Un niveau fonctionnel permet l'activation d'une ou plusieurs fonctionnalités pour un domaine ou une forêt. Plusieurs niveaux sont disponibles, néanmoins toute modification de niveau est irréversible (il est par la suite impossible de descendre d'un niveau).
- Ceci a un impact sur le domaine et/ou la forêt mais principalement sur les contrôleurs de domaine. Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau fonctionnel choisi. Si le niveau choisi est Windows Server 2008, les contrôleurs de domaine doivent au minimum exécuter Windows Server 2008.
- **Sites Active Directory :** Groupes d'ordinateurs connectés par des liaisons rapides, optimisant la réplication et réduisant la latence.

Avantages

- **Gestion centralisée :** AD DS fournit une gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et d'autres ressources réseau, ce qui facilite la gestion et la sécurisation des réseaux à grande échelle.
- **Évolutivité :** AD DS peut prendre en charge des réseaux à grande échelle avec des dizaines de milliers d'utilisateurs et d'appareils, ce qui le rend adapté aux organisations de niveau entreprise.
- **Gestion des stratégies de groupe :** AD DS fournit une gestion des stratégies de groupe, qui permet aux administrateurs de gérer et de configurer les paramètres pour des groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs.
- **Authentification et autorisation :** AD DS fournit des services d'authentification et d'autorisation, ce qui permet aux administrateurs de contrôler l'accès aux ressources réseau en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs.
- **Authentification unique :** AD DS prend en charge l'authentification unique (SSO), qui permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois et d'accéder à plusieurs ressources réseau sans avoir à fournir d'informations d'identification plusieurs fois.

Inconvénients :

- **Complexité :** AD DS peut être complexe à mettre en place et à gérer, ce qui nécessite des connaissances et une expertise spécialisée.
- **Coût :** AD DS nécessite des frais de licence et peut nécessiter des ressources matérielles supplémentaires, ce qui peut augmenter le coût de l'infrastructure réseau.
- **Vulnérabilité :** AD DS peut être vulnérable aux menaces de sécurité, telles que les attaques par mot de passe et les attaques par déni de service (DoS), qui peuvent compromettre la sécurité du réseau.
- **Compatibilité :** AD DS est conçu pour les réseaux Windows et peut ne pas être compatible avec d'autres systèmes d'exploitation ou environnements réseau.
- **Entretien :** AD DS nécessite une maintenance régulière, y compris des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité, pour garantir des performances et une sécurité optimale.

Ce chapitre a jeté les bases de votre compréhension d'Active Directory Domain Services. Vous avez découvert son rôle central en tant que service d'annuaire, la complexité mais aussi la logique de son architecture (domaines, forêts, OUs, sites), les types d'objets qu'il gère (utilisateurs, groupes, ordinateurs). La maîtrise de ces concepts est fondamentale pour administrer une infrastructure Windows Server.

Transition vers le Chapitre 4 : Active Directory est le cœur de l'identité et de la sécurité, mais il ne peut fonctionner sans une communication réseau fluide. Pour que les utilisateurs puissent se connecter, trouver les serveurs et obtenir des adresses IP, deux services réseau sont absolument indispensables : le DNS et le DHCP. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, en détaillant leur rôle vital et leur fonctionnement.

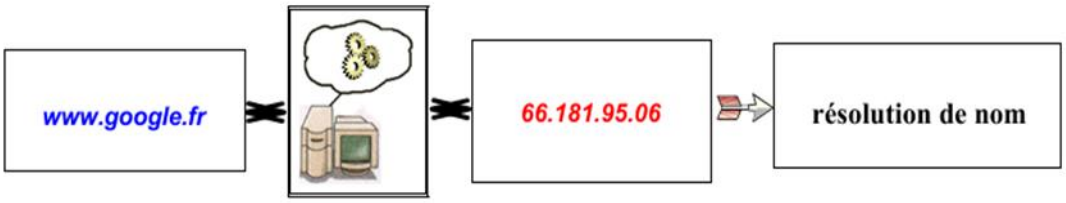
Chapitre 4 : Services Réseaux Essentiels (DNS et DHCP)

Après avoir découvert Active Directory, nous allons nous pencher sur deux services réseau absolument indispensables : le **DNS** (Domain Name System) et le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol). Sans eux, votre réseau serait paralysé. Le DNS est comme le "**bottin téléphonique**" qui traduit les noms que nous comprenons en adresses IP pour les ordinateurs. Le DHCP, lui, est le "**guichet automatique d'adresses IP**" qui configure automatiquement les appareils. Comprendre ces deux services est fondamental pour tout administrateur réseau.

I. Domain Name System (DNS)

I.1 Rôle et Importance du DNS

- **Analogie :** C'est le "**Bottin téléphonique**" d'Internet et de votre réseau local.
- **Définition :** Le DNS traduit les noms de domaines (faciles à retenir, ex : google.com, serveur-ad.local) en adresses IP numériques (comprises par les machines, ex: 172.217.160.142, 192.168.1.10).
- **Pourquoi est-il crucial ?**
  - **Facilité d'utilisation :** Il est plus simple de retenir mondomaine.com que 192.168.1.50.
  - **Accès aux services :** Indispensable pour naviguer sur Internet, accéder à un serveur de fichiers par son nom, ou trouver le Contrôleur de Domaine d'Active Directory.
  - **Fondamental pour Active Directory :** AD DS dépend énormément du DNS pour que les clients trouvent ses services (comme l'authentification).



I.2 Fonctionnement de la Résolution de Noms

Quand un ordinateur veut joindre serveur.mondomaine.local, voici ce qui se passe :

1. **Requête du client :** L'ordinateur client demande l'adresse IP de serveur.mondomaine.local à son **serveur DNS configuré**.
2. **Serveur DNS cherche :**
   - Le serveur DNS vérifie s'il connaît déjà l'adresse (dans son **cache** ou dans une de ses **zones**).
   - S'il ne connaît pas, il interroge d'autres serveurs DNS sur Internet ou le réseau local (souvent appelés "redirecteurs" ou "racines" pour Internet) jusqu'à trouver la réponse.

3. **Réponse au client :** Une fois l'adresse IP trouvée, le serveur DNS la renvoie au client. Le client peut alors communiquer avec serveur.mondomaine.local.

I.3 Zones DNS

Une zone DNS est la partie de l'espace de noms DNS qu'un serveur gère.

- **Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) :** La plus courante. Elle traduit un nom en adresse IP (ex : www.monserveur.local -> 192.168.1.50).
- **Zone de recherche inversée (Reverse Lookup Zone) :** Moins fréquente. Elle traduit une adresse IP en nom (ex : 192.168.1.50 -> www.monserveur.local). Utile pour le dépannage.
- **Types de stockage pour les zones :**
  - **Zone Principale :** La copie "maître" où l'on fait les modifications.
  - **Zone Secondaire :** Une copie en lecture seule pour la redondance et la répartition de charge.
  - **Zone intégrée à Active Directory :** La plus importante pour nous ! La zone est stockée directement dans AD.
    - **Avantages :** Plus sécurisée, répliquée automatiquement avec AD, et on peut faire des modifications sur n'importe quel Contrôleur de Domaine qui l'héberge. C'est le mode par défaut et préféré.

I.4 Types d'Enregistrements DNS Courants

Ce sont les "entrées" dans une zone DNS qui contiennent les informations de traduction.

- **A (Host) :** Associe un nom d'ordinateur à une adresse **IPv4**. (Ex : serveur -> 192.168.1.10)
- **AAAA :** Associe un nom d'ordinateur à une adresse **IPv6**.
- **CNAME (Alias) :** Crée un **surnom** ou un autre nom pour un ordinateur existant. (Exemple : ftp est un CNAME pour serveur-web.mondomaine.local)
- **MX (Mail Exchanger) :** Indique le serveur de **messagerie** responsable des e-mails pour un domaine.
- **PTR (Pointer) :** Fait l'inverse de l'enregistrement A (IP vers nom) dans les zones de recherche inversée.
- **SRV (Service Location) : Très important pour Active Directory**. Il aide les clients à trouver les serveurs qui fournissent des services spécifiques (comme les Contrôleurs de Domaine).

I.5 DNS et Active Directory : La symbiose essentielle

- **Dépendance totale :** Active Directory ne peut pas fonctionner sans un DNS correctement configuré. Les clients utilisent le DNS pour trouver les Contrôleurs de Domaine afin de s'authentifier.
- **Enregistrements SRV :** AD DS crée automatiquement de nombreux enregistrements SRV dans le DNS pour que ses services soient "visibles" sur le réseau.
- **Configuration cruciale :** Le serveur DNS configuré sur les ordinateurs clients doit toujours être un Contrôleur de Domaine (ou un serveur DNS qui connaît les zones AD).

I.6 Dépannage DNS

Les problèmes DNS sont fréquents. Voici comment les aborder :

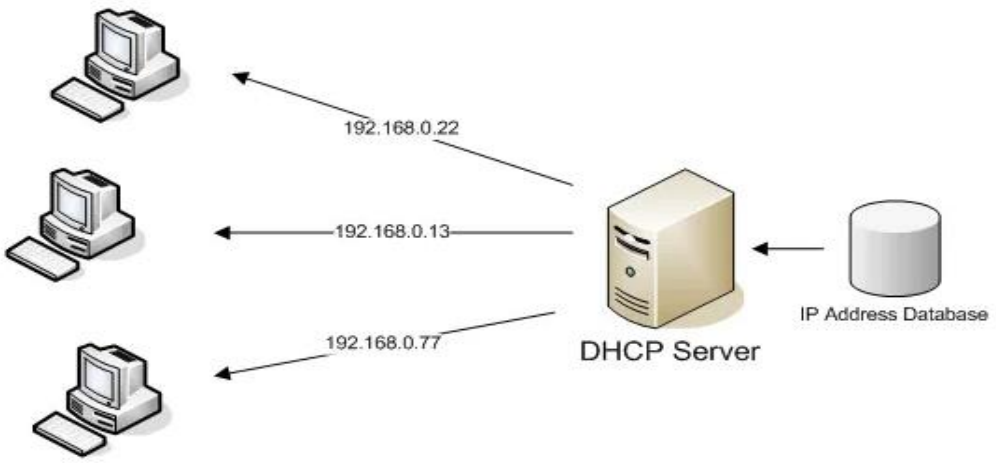
- **Vérifier la configuration du client : ipconfig /all** pour voir les adresses des serveurs DNS configurés.
- **Tester la résolution :** Utilisez **nslookup nom.de.domaine** pour voir si le nom est traduit en IP, et quel serveur DNS répond.
- **Vérifier le service :** Assurez-vous que le service "Serveur DNS" est bien démarré sur le serveur.
  - Utilisez **sc query dns** pour vérifier son statut.
  - **net start dns** pour démarrer le service, et **net stop dns** pour l'arrêter.
- **Contrôler les zones et enregistrements :** Vérifiez dans la console DNS que la zone existe et que les enregistrements (surtout A et SRV) sont corrects.
  - Utilisez **Get-DnsServerZone** (**PowerShell**) pour lister les zones.
  - Utilisez**Get-DnsServerResourceRecord-ZoneName "nom.de.votre.zone"** (**PowerShell**) pour voir les enregistrements d'une zone spécifique.

II. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

II.1 Rôle et Importance du DHCP

- **Analogie :** Le "guichet automatique d'adresses IP" de votre réseau.
- **Définition :** DHCP est un protocole qui permet à un serveur de distribuer **automatiquement** aux ordinateurs clients une adresse IP, un masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, les adresses des serveurs DNS, etc.
- **Pourquoi est-il crucial ?**
  - **Simplicité :** Fini la configuration manuelle et répétitive des IP sur chaque machine !
  - **Moins d'erreurs :** Évite les conflits d'adresses IP.
  - **Flexibilité :** Gère facilement les appareils qui se connectent et se déconnectent (ordinateurs portables, smartphones).

- **Économie d'IP :** Réutilise les adresses IP quand elles ne sont pas utilisées.



II.2 Fonctionnement : Le Processus DORA

Le client obtient son adresse IP en 4 étapes simples, appelées DORA :

1. **D (Discover - Découverte) :** Le client envoie un message pour trouver un serveur DHCP sur le réseau.
2. **(Offer - Offre) :** Un serveur DHCP propose une adresse IP et des paramètres au client.
3. **R (Request - Requête) :** Le client demande officiellement l'adresse IP qui lui a été proposée.
4. **A (Acknowledge - Accusé de réception) :** Le serveur DHCP confirme l'attribution de l'adresse IP pour une certaine durée (le bail).

Le Bail : L'adresse IP est attribuée pour une durée limitée (exemple : 8 jours). Le client tentera de la renouveler avant qu'elle n'expire.

Relais DHCP : Si le client et le serveur DHCP sont sur des réseaux différents, un routeur (ou un serveur) doit jouer le rôle de "relais" pour transmettre les messages DHCP entre eux.

II.3 Gestion des Étendues (Scopes), Options et Réservations

- **Étendue (Scope) :** C'est une **plage d'adresses IP** que le serveur DHCP est autorisé à distribuer sur un réseau spécifique (exemple : 192.168.1.100 à 192.168.1.200).
- **Options :** Des paramètres supplémentaires distribués avec l'adresse IP (exemple : l'adresse du serveur DNS, le nom de domaine).
- **Exclusions :** Des adresses IP à l'intérieur d'une étendue que le serveur DHCP **ne doit pas distribuer** (exemple : pour les serveurs qui ont une IP statique).
- **Réservations :** Permet d'attribuer **toujours la même adresse IP** à un appareil spécifique (identifié par son adresse MAC) via DHCP. Utile pour les imprimantes réseau par exemple.

II.4 Dépannage DHCP

Si un client n'obtient pas d'adresse IP :

- **Côté client :** ipconfig /all pour voir s'il a une adresse (peut-être une adresse APIPA 166.254.x.x si DHCP échoue). Essayez ipconfig /release puis ipconfig /renew.
- **Côté serveur :**
  - Le service "Serveur DHCP" est-il démarré ?
  - L'étendue est-elle activée ? Reste-t-il des adresses libres ?
  - Le serveur DHCP est-il "autorisé" dans Active Directory ?
  - Le pare-feu bloque-t-il le trafic DHCP (ports UDP 67 et 68) ?
- **Vérifier le relais DHCP :** S'il y en a un, est-il bien configuré ?

Ce chapitre vous a montré l'importance vitale du DNS et du DHCP. Le DNS est notre guide pour trouver les machines par leur nom, et le DHCP est notre assistant pour configurer automatiquement les adresses IP. Ensemble, ils assurent la fluidité et la fiabilité de la communication sur le réseau. Maîtriser leur installation, leur configuration et leur dépannage est une compétence fondamentale pour tout administrateur système et réseau.

Transition vers le Chapitre 5 : Maintenant que les services réseau sont en place, le prochain chapitre nous ramènera aux bases de la gestion quotidienne de Windows Server, en explorant les outils d'administration, la gestion du stockage et les rôles de serveur de fichiers, d'impression et web (IIS) pour consolider nos acquis.

Chapitre 5 : Gestion Fondamentale de Windows Server et Outils d'Administration

Après avoir posé les bases conceptuelles de l'administration, la présentation de Windows Server, et l'étude des services d'annuaire (AD DS) et des services réseaux essentiels (DNS et DHCP), ce chapitre vous guide à travers les étapes cruciales pour gérer efficacement votre serveur Windows au quotidien. Nous aborderons les configurations initiales post-installation, les outils d'administration graphiques et en ligne de commande indispensables, ainsi que les principes fondamentaux de la gestion du stockage. Ces compétences sont la base de toute administration réussie, garantissant que votre serveur est stable, sécurisé et performant."

I. Configuration Initiale Post-Installation

Une fois Windows Server installé, une série de configurations initiales sont indispensables. Ces étapes, bien que fondamentales, garantissent que le serveur est correctement identifié, sécurisé, et prêt à héberger ses rôles.

I.1 Renommage du serveur

- **Objectif :** Attribuer un nom descriptif et unique au serveur sur le réseau.
- **Pourquoi :**
  - **Identification et lisibilité :** Un nom significatif (exemple : SRV-AD01, SRV-FICHIERS, SRV-WEBPROD) est crucial pour l'organisation, le suivi et la communication entre les administrateurs. Il remplace le nom aléatoire et peu parlant attribué par défaut par Windows.
  - **Intégration Active Directory :** Un renommage est essentiel avant la promotion d'un serveur en contrôleur de domaine. Changer le nom d'un contrôleur de domaine après sa promotion est une opération complexe et risquée.
  - **Gestion et dépannage :** Facilite la gestion à distance et l'identification rapide du serveur en cas de besoin de dépannage ou de surveillance.

I.2 Configuration de l'adresse IP statique

- **Objectif :** Attribuer manuellement au serveur une adresse IP fixe, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et les adresses des serveurs DNS.
- **Pourquoi :**
  - **Accessibilité constante :** Les serveurs, par définition, doivent être joignables de manière fiable et constante par les clients et d'autres serveurs. Une adresse IP dynamique (attribuée par DHCP) pourrait changer, rendant les services hébergés inaccessibles ou difficiles à trouver.
  - **Fiabilité du DNS :** Le DNS (Domain Name System) s'appuie sur des enregistrements qui lient un nom de service ou de machine à une adresse IP spécifique. Une IP statique garantit la persistance de cette liaison.

- **Rôles spécifiques :** Certains rôles (comme un serveur DNS ou DHCP lui-même, ou un contrôleur de domaine) nécessitent impérativement une adresse IP statique pour fonctionner correctement.

- **Principe :** Choisir une adresse IP qui se trouve en dehors de la plage d'adresses distribuées par un éventuel serveur DHCP, afin d'éviter les conflits. Les adresses des serveurs DNS sont souvent celles d'autres contrôleurs de domaine ou du serveur lui-même s'il héberge le rôle DNS.

I.3 Configuration du fuseau horaire

- **Objectif :** Ajuster l'heure et la date du serveur au fuseau horaire local ou à un fuseau horaire de référence (par exemple, UTC pour des environnements distribués).
- **Pourquoi :**
  - **Cohérence des journaux d'événements :** Toutes les opérations système et les événements d'applications sont horodatés. Un fuseau horaire correct est crucial pour la pertinence et l'analyse chronologique des logs lors du dépannage et de l'audit.
  - **Authentification Kerberos :** Dans un environnement Active Directory, la synchronisation de l'heure est fondamentale pour le bon fonctionnement de l'authentification Kerberos. Des décalages temporels trop importants entre clients et serveurs peuvent empêcher les utilisateurs de se connecter.
  - **Planification des tâches :** Les tâches planifiées (sauvegardes, scripts d'administration) s'exécutent selon l'heure système.

I.4 Mises à jour du système d'exploitation

- **Objectif :** Appliquer régulièrement les correctifs de sécurité, les améliorations de performance et les nouvelles fonctionnalités publiées par Microsoft.
- **Importance :**
  - **Sécurité :** C’est une défense primaire. Les mises à jour corrigent les vulnérabilités de sécurité découvertes, protégeant le serveur contre les attaques connues et les logiciels malveillants.
  - **Stabilité et Performance :** Elles résolvent des bugs, améliorent la stabilité et optimisent les performances du système d'exploitation et de ses services.
  - **Compatibilité :** Assurent la compatibilité avec les nouvelles applications et les technologies émergentes.
- **Principe :** Mettre en place une stratégie de gestion des mises à jour (manuelle pour les petites infrastructures ou via des outils comme WSUS/SCCM pour les plus grandes) et les appliquer régulièrement après des phases de tests pour garantir l'absence de régression.

I.5 Activation de l'installation

- **Objectif :** Valider la licence de Windows Server auprès de Microsoft.
- **Importance :**
  - **Conformité légale :** Assure que l'utilisation du système d'exploitation est légale et respecte les conditions de licence de Microsoft.
  - **Accès complet aux fonctionnalités :** Une installation non activée peut avoir des fonctionnalités limitées ou cesser de fonctionner après une période d'évaluation.
  - **Support technique :** L'activation est souvent un prérequis pour bénéficier du support technique et des mises à jour complètes de Microsoft.

II. Outils d'Administration de Windows Server

Windows Server offre une panoplie d'outils, qu'ils soient graphiques ou en ligne de commande, permettant aux administrateurs de gérer efficacement le système et ses rôles.

II.1 Gestionnaire de serveur

- **Description :** Le Gestionnaire de serveur est l'interface graphique centralisée et le tableau de bord principal de l'administrateur Windows Server, s'ouvrant généralement automatiquement au démarrage.
- **Fonctions clés :**
  - **Tableau de bord :** Offre une vue d'ensemble de l'état du serveur local (services, événements, performances) et des serveurs distants gérés.
  - **Installation et suppression de rôles et fonctionnalités :** C'est le point d'entrée pour ajouter ou retirer des services majeurs comme Active Directory, DNS, DHCP, ou le Serveur Web (IIS).
  - **Gestion multi-serveurs :** Permet de gérer plusieurs serveurs Windows distants à partir d'une seule console, offrant une vue consolidée de l'ensemble du parc serveur.
  - **Accès rapide aux outils :** Fournit des liens directs vers d'autres consoles d'administration (MMC), la gestion des disques, l'observateur d'événements, etc.
- **Intérêt :** Simplifie grandement l'administration en offrant un point unique pour de nombreuses tâches et une vision consolidée de l'état du parc de serveurs.

II.2 Console de gestion Microsoft (MMC - Microsoft Management Console)

- **Description :** La MMC est un cadre générique et extensible qui héberge des "snap-ins" (modules d'extension). Ces snap-ins sont les véritables outils d'administration dédiés à la gestion de divers aspects de Windows et de ses services.
- **Fonctions clés :**

- Chaque snap-in est spécialisé (exemple : "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", "Gestion de l'ordinateur", "Gestionnaire de services", "Gestion des disques", "Gestionnaire IIS").
- Permet aux administrateurs de créer des consoles MMC personnalisées, regroupant uniquement les snap-ins nécessaires pour des tâches spécifiques ou des rôles administratifs (exemple : une console pour la gestion des utilisateurs et des groupes, une autre pour le stockage).

- **Intérêt :** Offre une flexibilité et une modularité importantes, permettant une administration granulaire et un environnement de travail personnalisé.

II.3 Présentation de PowerShell

- **Description :** PowerShell est un environnement en ligne de commande puissant, un langage de script orienté objet, et un cadre d'automatisation. Il est devenu l'outil d'administration privilégié pour les systèmes Windows et les applications Microsoft, supplantant progressivement l'invite de commande (CMD).
- **Avantages :**
  - **Automatisation :** Idéal pour automatiser des tâches répétitives et complexes, via des scripts ou des exécutions directes.
  - **Administration à distance :** Permet de gérer de manière centralisée et efficace un grand nombre de serveurs à distance.
  - **Richesse fonctionnelle :** Chaque rôle et fonctionnalité de Windows Server est accompagné de ses propres "cmdlets" (command-lets), des commandes PowerShell spécifiques et cohérentes.
  - **Version Server Core :** Indispensable pour administrer les installations de Windows Server en mode "Server Core" (sans interface graphique).
- **Commandes de base (explication) :**
  - **Get-Help <cmdlet> :** Fournit des informations détaillées sur une cmdlet, y compris sa syntaxe, ses paramètres, des exemples et des liens vers la documentation. C'est un outil d'apprentissage fondamental.
  - **Get-Command :** Permet de lister toutes les cmdlets disponibles sur le système, ou de filtrer par module, nom ou verbe. Très utile pour découvrir les commandes.
- **Intérêt :** Maîtriser PowerShell est une compétence indispensable pour tout administrateur système moderne, augmentant l'efficacité, la précision et la capacité à gérer des infrastructures à grande échelle.

II.4 Gestion à distance (via RDP, Gestionnaire de serveur à distance)

- **Concept :** L'administration à distance est la norme pour la gestion des serveurs. Il est rare et peu efficace d'administrer un serveur directement depuis sa console physique.

- **Méthodes principales :**
  - **Remote Desktop Protocol (RDP) :**
    - **Description :** Permet à un administrateur de se connecter graphiquement à un serveur Windows à distance, affichant son bureau comme s'il était assis devant la machine.
    - **Avantages :** Interface graphique complète, familiarité pour les habitués de Windows, facile à utiliser pour des tâches ponctuelles nécessitant une interaction visuelle.
    - **Inconvénients :** Peut-être moins sécurisé si la connexion n'est pas protégée (exemple : par VPN, MFA), et n'est pas idéal pour la gestion de masse ou l'automatisation.
  - **Outils d'Administration de Serveur Distant (RSAT - Remote Server Administration Tools) :**
    - **Description :** Il s'agit d'un ensemble de consoles MMC et de cmdlets PowerShell qui peuvent être installés sur un poste client Windows (exemple : Windows 10/11) pour administrer des serveurs Windows Server à distance.
    - **Avantages :** C'est la bonne pratique. Plus sécurisé (on ne se connecte pas en RDP à chaque serveur), réduit la consommation de ressources sur les serveurs (pas besoin d'afficher une GUI pour l'administration), et centralise les outils sur le poste de travail de l'administrateur.
  - **Exemples :** Les consoles "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", "Gestionnaire DNS", "Gestionnaire DHCP" sont souvent installées via RSAT sur un poste de travail d'administration.

III. Gestion du Stockage et Sécurité des Fichiers

La gestion efficace du stockage est un pilier fondamental de toute infrastructure serveur, impactant directement la performance, la fiabilité et la disponibilité des données.

III.1 Notions de base des disques et systèmes de fichiers

- **Types de disques : Basique vs. Dynamique**
  - **Disque Basique :** Le type de disque le plus courant, utilisant des partitions primaires et étendues. Moins flexible.
  - **Disque Dynamique :** Un type de disque plus flexible qui utilise des "volumes" au lieu de partitions, permettant des fonctionnalités comme l'extension de volume ou le miroir logiciel.
- **Partitionnement et formatage :**
  - **Partitionnement :** Division d'un disque physique en sections logiques (partitions ou volumes). Objectif : organiser le stockage, isoler le système d'exploitation des données.

- **Formatage :** Préparer une partition ou un volume à stocker des données en y créant une structure logique appelée "système de fichiers".

- **Systèmes de fichiers (exemples) :**
  - **NTFS (New Technology File System) :** Le système de fichiers standard et le plus performant pour Windows Server. Offre robustesse, sécurité avancée (permissions NTFS), chiffrement, compression et journalisation. C'est le système de fichiers principal à maîtriser.
  - **ReFS (Resilient File System) :** Un système de fichiers plus récent, conçu pour maximiser la disponibilité et l'intégrité des données, particulièrement optimisé pour les charges de travail virtualisées.

III.2 Création et gestion des dossiers partagés

- **Objectif :** Rendre des dossiers et leurs contenus accessibles via le réseau aux utilisateurs et ordinateurs autorisés.
- **Pourquoi :**
  - **Centralisation des données :** Permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs documents et travaux sur un emplacement centralisé, facilitant les sauvegardes d'entreprise et la conformité.
  - **Collaboration facilitée :** Offre un espace commun où les équipes peuvent partager des fichiers et travailler ensemble sur des projets.
  - **Accès aux applications :** Peut héberger des installations d'applications centralisées ou des fichiers de configuration partagés.
- **Principe :** Un dossier partagé est accessible via un chemin réseau (exemple : \\NOM_SERVEUR\NOM_PARTAGE). La sécurité de l'accès à ce partage est gérée par deux niveaux de permissions qui se complètent (voir III.3).

III.3 Permissions NTFS vs. Permissions de Partage

C'est un concept fondamental et crucial pour la sécurité des fichiers sur Windows Server. Deux jeux de permissions contrôlent l'accès aux données :

1. **Permissions de Partage (Share Permissions) :**
   - **Où s'appliquent-elles ?** Au niveau du dossier partagé sur le réseau.
   - **Fonction :** Elles contrôlent qui peut accéder au partage via le réseau. Ce sont les premières permissions vérifiées lorsque l'accès est initié sur le réseau.
   - **Niveaux de permission :** Généralement simples (Lecture, Modification, Contrôle Total).
   - **Meilleure pratique :** Souvent, on attribue des permissions de partage assez larges (exemple : "Utilisateurs Authentifiés" en "Modification" ou "Contrôle Total"). La sécurité granulaire est ensuite affinée et gérée par les permissions NTFS, qui sont plus détaillées.

2. **Permissions NTFS :**
    - **Où s'appliquent-elles ?** Au niveau du système de fichiers (sur les fichiers et dossiers stockés sur le disque local du serveur).
    - **Fonction :** Elles contrôlent qui peut réellement accéder aux fichiers et dossiers et quelles actions il peut effectuer, que l'accès soit local sur le serveur ou via le réseau (après les permissions de partage).
    - **Niveaux de permission :** Beaucoup plus granulaires que les permissions de partage (Lecture, Écriture, Modification, Contrôle Total, etc.).
    - **Héritage :** Par défaut, les permissions NTFS s'héritent du dossier parent.
    - **Priorité :** Les permissions explicites ont priorité sur les permissions héritées. Les permissions de type "Refuser" (Deny) ont priorité sur les permissions de type "Autoriser" (Allow).

- **Règle d'or pour l'accès réseau :** Pour qu'un utilisateur puisse accéder à un fichier ou un dossier via un partage réseau, il doit disposer des autorisations nécessaires à la fois par les **permissions de partage ET par les permissions NTFS**. L'accès effectif sera toujours limité par la permission la plus restrictive entre les deux ensembles.
    - **Exemple :** Si les permissions de partage donnent "Modification" mais que les permissions NTFS ne donnent que "Lecture", l'utilisateur n'aura en réalité que la permission de "Lecture" sur les fichiers et dossiers via le réseau.

Ce chapitre a couvert un éventail essentiel de sujets pour la gestion quotidienne de Windows Server. Vous avez découvert les configurations initiales post-installation, exploré les outils indispensables comme le Gestionnaire de serveur, les consoles MMC et PowerShell, et approfondi la gestion du stockage et la sécurité des fichiers avec les permissions NTFS et de partage. Vous disposez désormais d'une compréhension solide des bases nécessaires pour prendre en main et sécuriser un serveur Windows. Ces connaissances pratiques sont la pierre angulaire de votre parcours d'administrateur.

Transition vers le Chapitre 6 : Maintenant que nous maîtrisons les outils de gestion de base et les principes du stockage sécurisé, il est temps de voir comment Windows Server met à disposition ses ressources. Le prochain chapitre se concentrera sur la concrétisation de ces principes avec la mise en place de services essentiels : le partage de fichiers, la gestion de l'impression, et une première exploration de l'hébergement web avec IIS.

Chapitre 6 : Rôles Serveur : Fichiers, Impression et Introduction à IIS

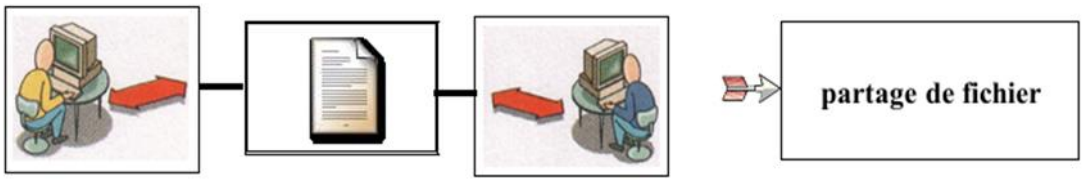
Ce chapitre se concentre sur trois rôles serveur essentiels qui permettent de partager des ressources vitales au sein d'une organisation : le rôle de **Serveur de Fichiers** pour la centralisation et la sécurité des données, le rôle de **Serveur d'Impression** pour une gestion simplifiée des périphériques d'impression, et une première approche du rôle de **Serveur Web** (**IIS**), indispensable pour l'hébergement de sites et applications. Comprendre ces rôles est crucial pour fournir des services fondamentaux aux utilisateurs et aux applications.

I. Rôle de Serveur de Fichiers

Le rôle de serveur de fichiers est l'un des plus fondamentaux et des plus couramment déployés dans toute entreprise, permettant de centraliser et de gérer efficacement les données des utilisateurs et des applications.

I.1 Présentation du rôle Serveur de fichiers et ses fonctionnalités

- **Rôle :** Un serveur de fichiers est un serveur dédié à stocker et à gérer l'accès aux fichiers et dossiers pour les utilisateurs du réseau. Il agit comme un référentiel centralisé pour les données de l'entreprise.
- **Fonctionnalités clés :**
  - **Partages réseau (SMB/CIFS) :** Permet aux clients Windows, macOS et Linux d'accéder aux fichiers stockés sur le serveur via le protocole standard SMB (Server Message Block).
  - **Gestion des permissions :** Utilisation intensive des permissions NTFS et de partage (vues au chapitre précédent) pour sécuriser l'accès aux données.
  - **Concepts avancés (mention) :** Des technologies comme le **Système de Fichiers Distribués (DFS)** permettent de regrouper des partages sur plusieurs serveurs sous un nom unique, et le **Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)** offre des outils pour les quotas de disque ou le filtrage de fichiers.



I.2 Gestion avancée des partages (SMB)

- **SMB (Server Message Block) :** Le protocole réseau qui permet le partage de fichiers, d'imprimantes et d'autres ressources sur les réseaux Windows.
- **Partages administratifs :** Windows Server crée automatiquement des partages cachés (exemple : C, ADMIN) accessibles uniquement par les administrateurs pour la gestion à distance.

- **Énumération basée sur l'accès (ABE - Access-Based Enumeration) :** Une fonctionnalité utile qui masque les fichiers et dossiers aux utilisateurs qui n'ont pas les permissions d'y accéder, améliorant la clarté et la sécurité.
- **Shadow Copies (Clichés instantanés ou VSS) :** Permet de créer des copies à un instant T des dossiers partagés, permettant aux utilisateurs de restaurer eux-mêmes des versions antérieures de fichiers.

I.3 Configuration des quotas de disque (Concepts FSRM)

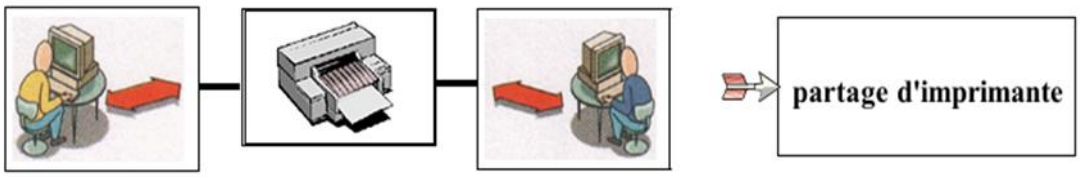
- **Objectif :** Contrôler et limiter l'espace disque qu'un utilisateur, un groupe, ou un dossier spécifique peut utiliser sur un volume ou un dossier partagé.
- **Pourquoi :**
  - **Optimisation de l'espace :** Éviter qu'un seul utilisateur ne consomme tout l'espace disponible.
  - **Planification :** Aider à prévoir les besoins futurs en stockage.
- **Types de quotas (gérés via FSRM) :**
  - **Quotas souples (Soft Quotas) :** Avertissent d'une limite mais n'empêchent pas le stockage.
  - **Quotas stricts (Hard Quotas) :** Empêchent strictement le stockage une fois la limite atteinte.
- **Filtres de fichiers (via FSRM) :** Permettent d'empêcher les utilisateurs de stocker certains types de fichiers (exemple : multimédia, exécutables).

II. Rôle de Serveur d'Impression

Le rôle de serveur d'impression centralise la gestion des imprimantes réseau, simplifiant ainsi leur administration pour les techniciens et leur utilisation pour les utilisateurs finaux.

II.1 Présentation du rôle Serveur d'impression

- **Rôle :** Un serveur d'impression est un serveur Windows qui prend en charge la gestion centralisée des imprimantes réseau.
- **Pourquoi est-il important ?**
  - **Gestion centralisée :** Un seul endroit pour installer les pilotes, configurer les paramètres et gérer les files d'attente.
  - **Déploiement simplifié :** Les imprimantes peuvent être facilement mises à disposition via les Stratégies de Groupe (GPO).
  - **Journalisation et audit :** Facilite le suivi des travaux d'impression.



II.2 Ajout et gestion des imprimantes réseau

- **Ajout d'imprimantes :** L'administrateur installe l'imprimante sur le serveur (via son adresse IP, et l'installation de son pilote).
- **Gestion :** Configuration des propriétés de l'imprimante (recto-verso, couleur), des ports de communication, et des permissions d'accès (qui peut imprimer ou gérer l'imprimante).

II.3 Partage d'imprimantes et distribution des pilotes

- **Partage d'imprimantes :** L'imprimante est "partagée" sur le réseau, permettant aux clients de s'y connecter (exemple : \\NOM_SERVEUR\NOM_IMPRIMANTE).
- **Distribution des pilotes :** Le serveur d'impression peut stocker et distribuer automatiquement les pilotes aux postes clients lors de la connexion à l'imprimante partagée, évitant l'installation manuelle sur chaque poste.
- **Déploiement par GPO :** Les imprimantes peuvent être automatiquement déployées vers des ordinateurs ou des utilisateurs spécifiques via les GPO.

II.4 Gestion des files d'attente d'impression

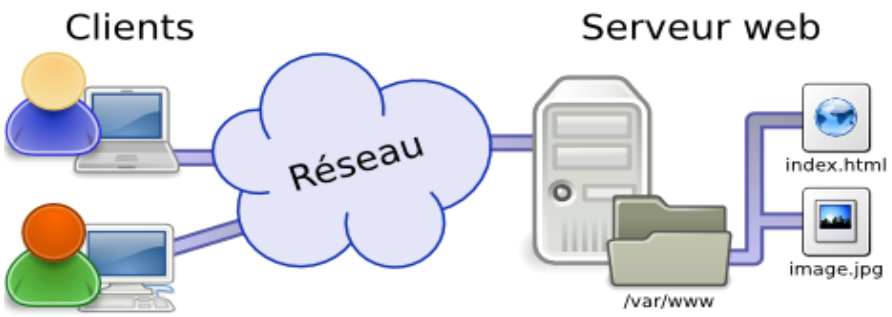
- **File d'attente (Spooler) :** Le serveur d'impression stocke temporairement les documents à imprimer dans une file d'attente avant de les envoyer à l'imprimante physique.
- **Avantages :** L'utilisateur peut continuer à travailler immédiatement, le serveur gère la priorisation, et l'administrateur peut gérer les travaux (visualiser, mettre en pause, supprimer, réordonner).

III. Introduction au Rôle Serveur Web (IIS)

IIS (Internet Information Services) est le serveur web de Microsoft, essentiel pour héberger des sites web, des applications web et des services web sur Windows Server.

III.1 Présentation d'IIS : Rôle, importance pour l'hébergement web

- **IIS (Internet Information Services) :** Le serveur web et d'applications de Microsoft, intégré à Windows Server.
- **Rôle :** Fournit une plateforme robuste pour héberger :
  - Des sites web statiques ou dynamiques (HTML, ASP.NET, PHP).
  - Des applications web et services web (API).
  - Des serveurs FTP pour le transfert de fichiers.
- **Importance :** Essentiel pour les intranets, portails d'entreprise, applications métier internes/externes.



III.2 Concepts de base d'un site web simple (liaison, dossier physique)

- **Site web :** Collection de fichiers (HTML, images, scripts) hébergés et configurés dans IIS.
- **Dossier physique (Physical Path) :** Le chemin sur le disque du serveur où sont stockés les fichiers du site web.
- **Liaisons (Bindings) :** Règles qui définissent comment le serveur web écoute les requêtes des clients. Elles combinent généralement :
  - Adresse IP du serveur.
  - Port TCP (80 pour HTTP, 443 pour HTTPS).
  - Nom d'hôte (Host Header) : Le nom de domaine (exemple : www.monsite.com). Permet d'héberger plusieurs sites sur la même IP/port.
- **Pool d'applications (Application Pool) :** Un environnement d'exécution isolé pour les applications web, améliorant la stabilité et la sécurité.
- **Page par défaut (Default Document) :** Le fichier envoyé automatiquement si l'URL ne spécifie pas de page (exemple : index.html).

III.3 Notions de base de la sécurité web (https, autorisations)

- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) :** Version sécurisée de HTTP qui chiffre les communications client-serveur via SSL/TLS, essentiel pour protéger les données sensibles. Nécessite un certificat SSL/TLS.
- **Autorisations :**
  - **Permissions NTFS :** Appliquées au dossier physique du site web pour contrôler l'accès aux fichiers.
  - **Authentification et Autorisation IIS :** Mécanismes propres à IIS pour contrôler l'accès aux ressources du site web.

III.4 Dépannage simple d'IIS (principes)

- **Vérifier le service :** S'assurer que le service "Service de publication World Wide Web" (W3SVC) est démarré.

- **Vérifier les liaisons :** Confirmer que les paramètres (IP, port, nom d'hôte) du site sont corrects.
- **Vérifier le dossier physique :** Le chemin d'accès aux fichiers est-il correct et accessible ?
- **Vérifier le pare-feu :** Les ports 80 et 443 sont-ils ouverts ?
- **Journaux IIS (logs) et Observateur d'événements :** Outils pour identifier les erreurs spécifiques.

Ce chapitre a complété votre compréhension des rôles serveurs clés, en détaillant les principes du Serveur de Fichiers, du Serveur d'Impression et en vous introduisant au Serveur Web IIS. Vous avez saisi l'importance de ces services pour la centralisation des données, la gestion des périphériques et l'hébergement web, ainsi que les concepts fondamentaux de leur configuration et de leur sécurité. Fort de ces connaissances théoriques, vous êtes désormais armé pour aborder la gestion des Stratégies de Groupe et la mise en pratique de ces rôles dans l'environnement de laboratoire.

Transition vers le Chapitre 7 : Nous avons vu comment installer des rôles et des services, mais comment garantir la cohérence et la sécurité sur des dizaines, des centaines ou des milliers de machines ? C'est là qu'interviennent les Stratégies de Groupe. Le prochain chapitre va vous révéler l'outil le plus puissant d'Active Directory pour automatiser la configuration et renforcer la sécurité à grande échelle.

Chapitre 7 : Stratégies de Groupe (GPO) et Sécurité de Base

Après avoir exploré les services essentiels de Windows Server et les outils d'administration de base, il est temps de nous pencher sur un concept central et extrêmement puissant dans un environnement Active Directory : les Stratégies de Groupe (Group Policy Objects - GPO). Les GPO sont le mécanisme principal pour centraliser la configuration de la sécurité et des postes de travail des utilisateurs. Elles permettent aux administrateurs de définir des règles une seule fois et de les appliquer à des milliers d'utilisateurs et d'ordinateurs. Ce chapitre vous introduira aux GPO, à leur fonctionnement logique et aux outils pour les gérer, tout en présentant des exemples de configurations courantes pour renforcer la sécurité et améliorer l'expérience utilisateur.

I. Introduction aux Stratégies de Groupe

I.1 Qu'est-ce qu'une Stratégie de Groupe (GPO) ?

- **Définition :** Une Stratégie de Groupe est une collection de paramètres de configuration qui contrôlent l'environnement de travail des utilisateurs et des ordinateurs dans un domaine Active Directory. C'est un outil de gouvernance et d'automatisation.
- **Objectifs principaux :**
  - **Sécurité :** Renforcer la sécurité des systèmes (politiques de mots de passe, pare-feu, restrictions logicielles).
  - **Standardisation :** Assurer une configuration homogène et cohérente sur tous les postes de travail et serveurs.
  - **Automatisation :** Déployer des logiciels, des mappages de lecteurs réseau, des imprimantes, des fonds d'écran sans intervention manuelle.
  - **Optimisation :** Réduire les coûts d'administration en centralisant la gestion.
- **Analogie :** Pensez aux GPO comme aux règles internes d'une entreprise. Une fois édictées, elles s'appliquent automatiquement à tous les employés ou services concernés.

I.2 Types de GPO

Les GPO sont stockées et appliquées de différentes manières :

- **GPO Locales :** Appliquées à un seul ordinateur local. Elles sont stockées localement et n'affectent pas d'autres machines. Moins courantes dans un environnement de domaine, mais utiles pour les machines autonomes ou pour des tests.
- **GPO Basées sur le Domaine :** Ce sont les plus utilisées et les plus puissantes. Elles sont stockées dans Active Directory et sont liées à des conteneurs AD (Sites, Domaines, Unités d'Organisation) pour s'appliquer aux objets qu'ils contiennent.
  - **GPO "Default Domain Policy" :** Appliquée à l'ensemble du domaine. Contient généralement les politiques de mots de passe.

- **GPO "Default Domain Controllers Policy" :** Appliquée spécifiquement aux contrôleurs de domaine pour des paramètres de sécurité spécifiques.
- **GPO personnalisées :** Celles que les administrateurs créent pour des besoins spécifiques, liées à des OUs.

II. Fonctionnement des GPO : L'ordre d'application et les règles

II.1 Liaison (Linking) et Ordre d'application (LSDOU) :

- **Liaison :** Une GPO doit être liée à un conteneur Active Directory (Site, Domaine, Unité d'Organisation) pour s'appliquer. C'est ainsi qu'on cible les utilisateurs et ordinateurs.
- **Ordre de traitement (LSDOU) :** Les GPO sont traitées dans un ordre spécifique :
  1. **Local :** La GPO locale de l'ordinateur.
  2. **Site :** Les GPO liées au site Active Directory où se trouve l'ordinateur/utilisateur.
  3. **Domaine :** Les GPO liées au domaine.
  4. **OU (Unité d'Organisation) :** Les GPO liées aux OUs, de l'OU la plus élevée jusqu'à celle qui contient l'objet.
- **Principe de résolution des conflits :** En cas de paramètres contradictoires entre plusieurs GPO, le paramètre de la GPO appliquée le plus tard dans l'ordre LSDOU a la priorité.

II.2 Héritage (Inheritance) :

- **Concept :** Les paramètres d'une GPO sont **hérités** par les conteneurs enfants (exemple : une GPO liée au domaine s'applique à toutes les OUs et aux objets de ce domaine).
- **Blocage de l'héritage (Block Inheritance) :** Possibilité de bloquer l'héritage d'une GPO à un niveau inférieur (exemple : bloquer l'héritage des GPO du domaine pour une OU spécifique). Cette pratique est à utiliser avec précaution car elle complexifie la gestion.
- **Application forcée ("Enforced") :** Une GPO peut être forcée. Cela signifie que ses paramètres ne peuvent pas être outrepassés par une GPO liée à un conteneur enfant, même si l'héritage est bloqué. L'application forcée l'emporte sur le blocage de l'héritage. C'est utilisé pour garantir l'application de règles critiques.

II.3 Filtrage (Filtering) :

- **Concept :** Permet de restreindre l'application d'une GPO à un sous-ensemble spécifique d'utilisateurs ou d'ordinateurs au sein du conteneur auquel elle est liée.
- **Filtrage de sécurité :** Utilisation des **groupes de sécurité** Active Directory. La GPO ne s'applique qu'aux membres des groupes spécifiés (exemple : la GPO ne s'applique

qu'aux ordinateurs membres du groupe "Ordinateurs du service comptabilité"). C'est le moyen le plus courant et recommandé de cibler précisément.

- **Filtrage WMI (Windows Management Instrumentation) :** Permet un ciblage plus avancé basé sur des propriétés spécifiques des ordinateurs (exemple : uniquement les ordinateurs ayant un certain modèle de processeur ou une version de Windows spécifique).

II.4 Actualisation des GPO :

- **Délai d'application :** Les GPO ne s'appliquent pas instantanément. Elles sont mises à jour automatiquement et régulièrement (par défaut, toutes les 90 à 120 minutes pour les clients, et toutes les 5 minutes pour les contrôleurs de domaine).
- **Commande gpupdate /force :** Permet à un administrateur de forcer une actualisation immédiate des GPO sur un ordinateur cible pour appliquer les changements sans attendre.

III. Outils de Gestion des GPO (GPMC)

III.1 Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC - Group Policy Management Console) :

- **Description :** L'outil graphique centralisé et indispensable pour tout administrateur Active Directory. Il permet de créer, modifier, lier, filtrer et dépanner les GPO.
- **Fonctions clés :**
  - Vue arborescente des sites, domaines et OUs pour visualiser l'emplacement des GPO.
  - Création, suppression et édition des GPO.
  - Gestion des liaisons (linking) et de l'ordre de priorité des GPO.
  - Configuration du filtrage de sécurité et de l'application forcée.
  - Outils d'analyse pour comprendre l'application des GPO (Modélisation et Résultat des stratégies de groupe).

III.2 Éditeur de gestion des stratégies de groupe :

- **Description :** L'interface où l'on configure les paramètres réels au sein d'une GPO spécifique.
- **Deux grandes sections de paramètres :**
  - **Configuration Ordinateur :** Contient les paramètres qui s'appliquent à l'ordinateur, quel que soit l'utilisateur connecté (exemple : paramètres de sécurité du système, installation de logiciels sur la machine, paramètres réseau, règles de pare-feu). Ces paramètres s'appliquent au démarrage de la machine.
  - **Configuration Utilisateur :** Contient les paramètres qui s'appliquent à l'utilisateur, quel que soit l'ordinateur utilisé (exemple : environnement de

bureau, mappages de lecteurs réseau, paramètres d'applications, raccourcis). Ces paramètres s'appliquent à l'ouverture de session de l'utilisateur.

IV. Configuration de GPO Courantes (Exemples de paramètres possibles)

Ces exemples illustrent la puissance des GPO pour gérer la sécurité et l'environnement des utilisateurs.

IV.1 Stratégies de mots de passe : (Généralement configurées dans la "Default Domain Policy")

- Complexité minimale (exemple : exigences de majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).
- Longueur minimale du mot de passe.
- Historique des mots de passe (empêche la réutilisation des N derniers mots de passe).
- Durée de vie maximale et minimale du mot de passe.

IV.2 Stratégies de verrouillage de compte :

- Nombre de tentatives de connexion échouées avant verrouillage du compte.
- Durée du verrouillage du compte.
- Durée avant la réinitialisation du compteur de tentatives de connexion.

IV.3 Paramètres de pare-feu Windows :

- Définition de règles d'entrée et de sortie spécifiques (exemple : autoriser le trafic HTTP/HTTPS, bloquer certains ports).
- Gestion des profils de pare-feu (domaine, privé, public).

IV.4 Déploiement de logiciels :

- **Objectif :** Automatiser l'installation et la maintenance des applications logicielles sur les postes de travail clients.
- **Fonctionnement :** Les GPO permettent de "publier" (proposer à l'installation par l'utilisateur) ou d'"affecter" (installer automatiquement) des logiciels au format MSI (Microsoft Installer).
- **Avantages :** Simplifie l'administration, assure la cohérence des versions logicielles, réduit les interventions manuelles et garantit que les applications nécessaires sont disponibles.
- **Chemin dans l'éditeur :**

Configuration Ordinateur/Stratégies/Paramètres de logiciels/Déploiement d'applications ou Configuration Utilisateur/Stratégies/Paramètres de logiciels/Déploiement d'applications.

IV.5 Mappage de lecteurs réseau :

- **Objectif :** Connecter automatiquement des lettres de lecteur (ex : M : pour "Mes Documents", S : pour "Serveur Partagé") à des partages réseau spécifiques pour les utilisateurs.
- **Avantages :** Simplifie l'accès aux ressources pour les utilisateurs, assure une structure cohérente des lecteurs.
- **Chemin dans l'éditeur :**

Configuration Utilisateur/Préférences/Paramètres Windows/Lecteurs mappés.

IV.6 Paramètres d'environnement utilisateur :

- **Objectif :** Personnaliser l'environnement de bureau des utilisateurs de manière centralisée.
- **Exemples :**
  - Définition d'un fond d'écran.
  - Configuration d'un écran de veille.
  - Déploiement de raccourcis sur le bureau ou dans le menu Démarrer.
  - Redirection de dossiers (exemple : "Mes Documents", "Bureau") vers un partage réseau centralisé pour faciliter la sauvegarde et l'accès depuis n'importe quel poste.
- **Chemin dans l'éditeur :** Variables selon le type de paramètre (exemple : Configuration Utilisateur/Stratégies/Modèles d'administration/Bureau pour le fond d'écran).

IV.7 Restrictions logicielles ou AppLocker :

- **Objectif :** Contrôler et restreindre l'exécution de programmes non autorisés sur les ordinateurs du domaine, renforçant ainsi la sécurité contre les malwares et les applications indésirables.
- **Restrictions logicielles :** Basées sur des règles de hachage, de certificat, de chemin ou de zone Internet.
- **AppLocker :** Une fonctionnalité plus avancée qui permet de créer des règles granulaires pour les exécutables, les scripts, les fichiers MSI, les DLL et les applications packagées.
- **Chemin dans l'éditeur :**

Configuration Ordinateur/Stratégies/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies de restriction logicielle ou Stratégies de contrôle d'application.

V. Dépannage des GPO

V.1 Problème :

Une GPO configurée ne s'applique pas comme prévu, ou entraîne un comportement inattendu.

V.2 Vérifications de base :

- La GPO est-elle liée au bon conteneur (Site, Domaine, OU) ?
- Est-elle "Activée" (Enabled) ?
- Les paramètres sont-ils correctement configurés dans l'éditeur ?
- Y a-t-il des conflits avec d'autres GPO (ordre LSDOU, application forcée, blocage d'héritage) ?
- Les autorisations de sécurité sur la GPO permettent-elles aux utilisateurs/ordinateurs cibles de la lire ?
- L'ordinateur/utilisateur est-il membre des bons groupes si un filtrage de sécurité est appliqué ?
- L'actualisation des GPO a-t-elle eu lieu (gpupdate /force) ?

V.3 Outils de dépannage

- **gpresult /r (pour l'utilisateur) et gpresult /r /scope:computer (pour l'ordinateur) :** Commandes en ligne qui affichent un résumé des GPO appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur, y compris les GPO filtrées et celles bloquées. C'est l'outil de base pour savoir quelles GPO ont réellement été traitées.
- **gpresult /h rapport.html :** Génère un rapport HTML détaillé de toutes les GPO appliquées, avec les paramètres et les raisons de l'application (ou non).
- **Observateur d'événements :** Les journaux "Système" et "Applications" peuvent contenir des erreurs liées au traitement des GPO.

V.4 GPMC - Modélisation des stratégies de groupe (Group Policy Modeling)

- **Description :** Un outil puissant dans la GPMC qui simule l'application des GPO avant qu'elles ne soient appliquées en production.
- **Utilité :** Permet de voir quelles GPO seraient appliquées (et dans quel ordre) à un utilisateur et/ou un ordinateur spécifique, et d'identifier d'éventuels conflits ou des paramètres qui ne s'appliqueraient pas. Très utile pour planifier et tester des modifications.

V.5 GPMC - Résultat des stratégies de groupe (Group Policy Results) :

- **Description :** Un outil dans la GPMC qui interroge un utilisateur et/ou un ordinateur existant pour générer un rapport sur les GPO qui lui sont réellement appliquées.

- **Utilité :** Contrairement à la modélisation qui est une simulation, le résultat est un rapport des GPO effectives. Il aide à vérifier si la GPO a été appliquée comme prévu après le déploiement.

Ce chapitre a mis en lumière la puissance et la complexité des Stratégies de Groupe, un pilier fondamental de l'administration des infrastructures Windows Server. Vous avez découvert que les GPO sont bien plus que de simples paramètres ; elles sont un mécanisme essentiel de gouvernance qui permet de centraliser la sécurité, de standardiser les configurations et d'automatiser des tâches répétitives sur l'ensemble d'un domaine.

Nous avons exploré leur fonctionnement logique, en détaillant la façon dont elles sont liées, héritées, filtrées et rafraîchies, et comment les conflits sont résolus. La distinction entre les paramètres de configuration ordinateur et utilisateur est cruciale, tout comme la maîtrise de la Console de gestion des stratégies de groupe (GPMC) et de l'éditeur pour créer et modifier ces politiques. Enfin, nous avons abordé des exemples concrets de GPO courantes – des politiques de mots de passe aux déploiements de logiciels et aux restrictions d'exécution – et les outils indispensables pour dépanner leur application.

La compréhension et la maîtrise des GPO sont des compétences de premier ordre pour tout administrateur système. Elles transforment la gestion d'un réseau de quelques machines à des milliers en une tâche gérable, sécurisée et efficace.

Transition vers le Chapitre Pratique (TP) : Maintenant que nous avons posé ces solides bases théoriques, il est temps de passer à l'action. Le prochain chapitre, ou les travaux pratiques, sera l'occasion de mettre en œuvre toutes ces connaissances. Vous allez concrétiser ces concepts en installant, configurant et administrant une infrastructure Windows Server virtualisée de bout en bout. Préparez-vous à transformer la théorie en pratique et à devenir un véritable acteur de l'administration système et réseau.